

Formula with Microsoft Excel 2013



Documentation for Introduction to Information Technology
Department of Information Technology
Faculty of Industrial Technology and Management
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Prachinburi Campas

สารบัญ

บทที่ 1 ทำความรู้จักกับโปรแกรม MS Excel 2013.....	1
คำสั่งเบื้องต้นของ Excel	
บทที่ 2 หลักการอ้างอิงเซลล์และแทนที่สูตร.....	8
การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์	
การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์	
การอ้างอิงข้ามชีต	
บทที่ 3 ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่.....	13
ฟังก์ชัน NOW	
ฟังก์ชัน TODAY	
ฟังก์ชัน DAY	
ฟังก์ชัน MONTH	
ฟังก์ชัน YEAR	
บทที่ 4 ฟังก์ชันในการค้นหาและอ้างอิง.....	17
ฟังก์ชัน LOOKUP	
ฟังก์ชัน HLOOKUP	
ฟังก์ชัน VLOOKUP	
บทที่ 5 ฟังก์ชันข้อความและตัวอักษร.....	21
ฟังก์ชัน LOWER	
ฟังก์ชัน UPPER	
ฟังก์ชัน PROPER	
ฟังก์ชัน TRIM	
ฟังก์ชัน CONCATENATE	
ฟังก์ชัน LEFT, MID, RIGHT	
บทที่ 6 ฟังก์ชันทางด้านตรรกศาสตร์.....	25
ฟังก์ชัน IF	
ฟังก์ชัน AND	
ฟังก์ชัน OR	
ฟังก์ชัน FALSE	
ฟังก์ชัน TRUE	
ฟังก์ชัน NOT	
บทที่ 7 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้.....	30
ตัวอย่างสร้างใบสั่งซื้อสินค้า (PO)	
แบบฝึกหัด.....	38

Chapter

1

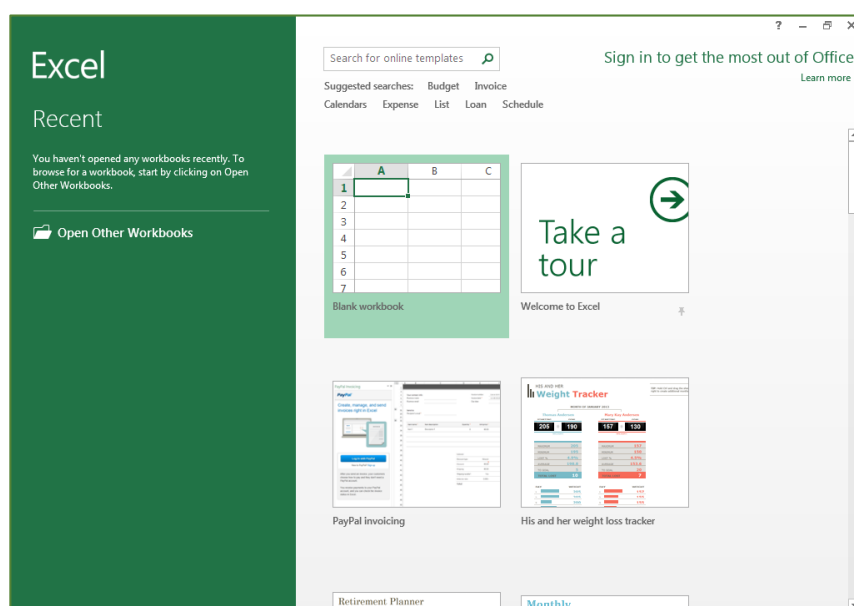
Program Fundamentals

ทำความรู้จักกับโปรแกรม MS Excel 2013

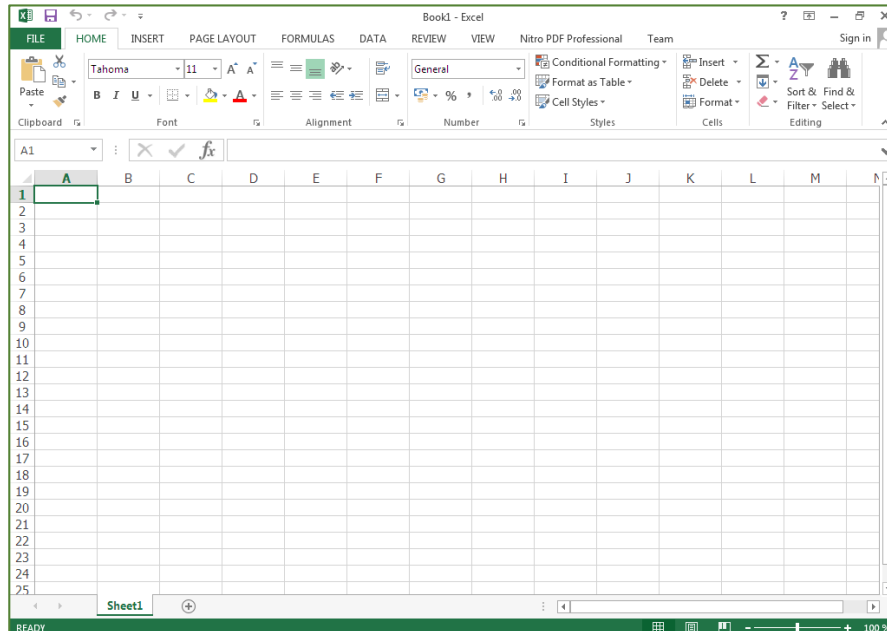
Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทตารางคำนวณ (สเปรดชีต) สำหรับจัดการงานและคำนวณข้อมูลในรูปแบบตาราง อีกทั้งยังสามารถจัดทำกราฟ แผนภูมิเพื่อแสดงผลข้อมูลได้ โปรแกรม Microsoft Excel พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ และเป็นหนึ่งในชุดโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office โดยเวอร์ชันล่าสุดก็คือ Microsoft Excel 2013

โดยหลักแล้วโปรแกรม Microsoft Excel จะเหมาะกับงานด้านการเงิน การบัญชี การนำเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ในปัจจุบัน Excel มีความสามารถที่ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้น ถึงกับมีบางคนนำโปรแกรม Microsoft Excel ไปวาดรูปแบบมีืออาชีพ หรือว่ากันง่ายก็คือใช้งานโปรแกรม Excel แทน Photoshop เลยก็มี และนอกจากความสามารถดังกล่าวแล้วโปรแกรม Excel ยังมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมอีกด้วย

หน้าต่างของโปรแกรม Microsoft Excel 2013 (สำหรับเวอร์ชันอื่นๆ นั้นก็มีลักษณะหน้าต่างคล้ายๆ กัน เพียงแต่มีองค์ประกอบที่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจ) เมื่อเปิด Excel ขึ้นมา จะพบว่าเทมเพลตของ Microsoft Excel 2013 มีรูปร่างหน้าต่างเริ่มต้นที่ต่างกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้ อันเนื่องจากว่า Excel 2013 นั้นมันถูกออกแบบมาให้ใช้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบสัมผัสนั่นเอง ทำให้การใช้งานกับอุปกรณ์ดังกล่าวมีความง่าย และสะดวกมากขึ้น

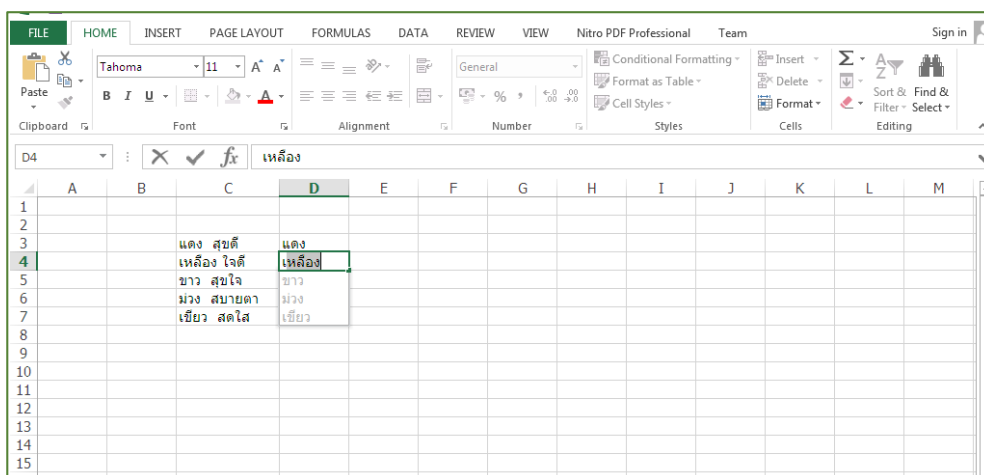


สามารถเริ่มต้นการทำงานได้อย่างรวดเร็ว กล่าวคือโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ได้รับการออกแบบหน้าตาเทมเพลตเริ่มต้นพร้อมเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อช่วยให้การทำงานของท่านสะดวก และสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืองบประมาณ, ปฏิทิน, ฟอรัม, รายงาน และอื่นๆ

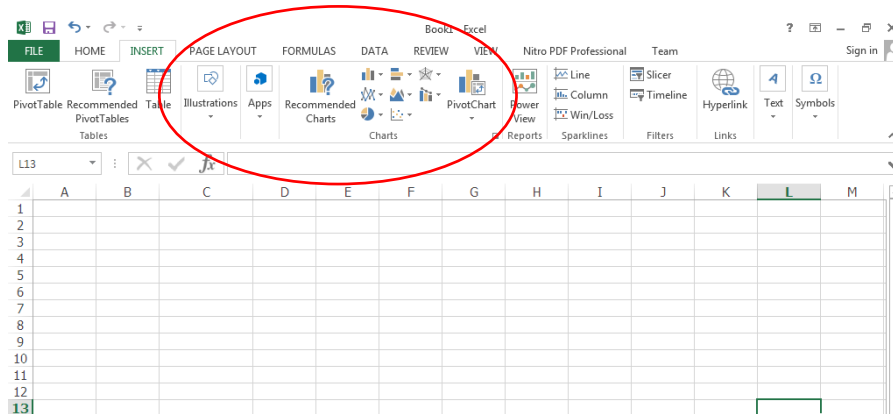


การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็ว กล่าวคือโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ได้รับการออกแบบเครื่องมือการวิเคราะห์แบบใหม่ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การแปลงข้อมูลไปเป็นแผนภูมิ หรือตารางทำได้อย่างรวดเร็วภายในแค่สองขั้นตอน หรืออาจน้อยกว่า และยังช่วยให้การทำงานต่างๆ ของท่านสะดวก และสบายมากขึ้นอีกด้วย

การเติมข้อมูลลงทั้งคอลัมน์ทำได้อย่างรวดเร็ว กล่าวคือกรณีที่ต้องการเพิ่ม หรือป้อนข้อมูลที่ซ้ำกัน เมื่อโปรแกรมตรวจพบว่าเราต้องการป้อนข้อมูลที่ซ้ำกับข้อมูลเดิมที่เคยป้อนมาแล้ว การเติมข้อมูล หรือการแสดงผลดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่าเราเลือกที่จะใช้ข้อมูลที่ซ้ำกันหรือไม่ ถ้าเราเลือกใช้การป้อนข้อมูลแบบรวดเร็ว โปรแกรมจะใส่ข้อมูลที่เหลือทั้งหมดไปที่เดียว โดยทำตามรูปแบบที่รู้จักจากข้อมูลของเรา

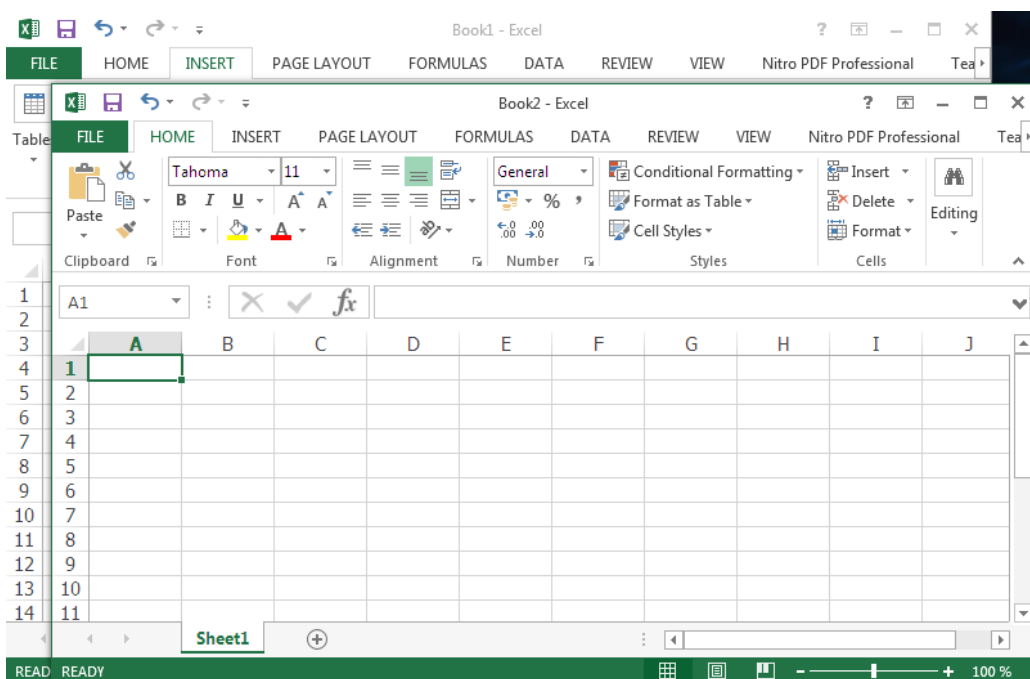


ช่วยแนะนำแผนภูมิที่เหมาะสมให้กับข้อมูลของท่าน กล่าวคือโปรแกรม Microsoft Excel 2013 มาพร้อมคำแนะนำรูปแบบแผนภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อมูลของท่าน ซึ่งจะมีแผนภูมिरูปแบบต่างๆ ให้ท่านได้ลองเลือกใช้ เพื่อให้การแสดงผล และการนำเสนอข้อมูลของท่านออกมาดูสมบูรณ์แบบมากที่สุด

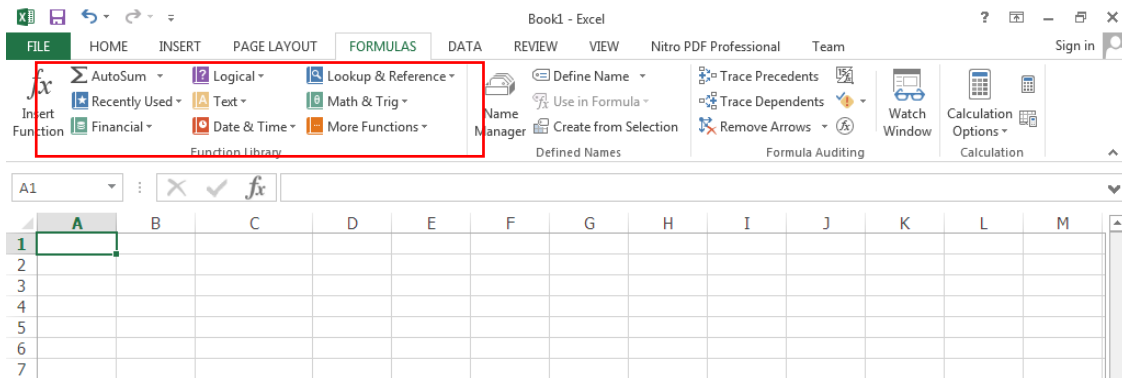


การกรองข้อมูลตารางโดยใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล กล่าวคือตัวแบ่งส่วนข้อมูลเริ่มใช้ครั้งแรกใน Excel 2010 เพื่อกรองข้อมูล Pivot Table แต่ใน Excel เวอร์ชัน 2013 นั้น ยังสามารถใช้สำหรับกรองข้อมูลในตาราง Excel ตารางคิวิ และตารางข้อมูลอื่นๆ ได้อีกด้วย อีกทั้งการใช้งาน และการตั้งค่าต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้น โดยตัวแบ่งส่วนของข้อมูลจะแสดงตัวกรองปัจจุบันให้เราได้ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังดูข้อมูลอะไรอยู่นั่นเอง

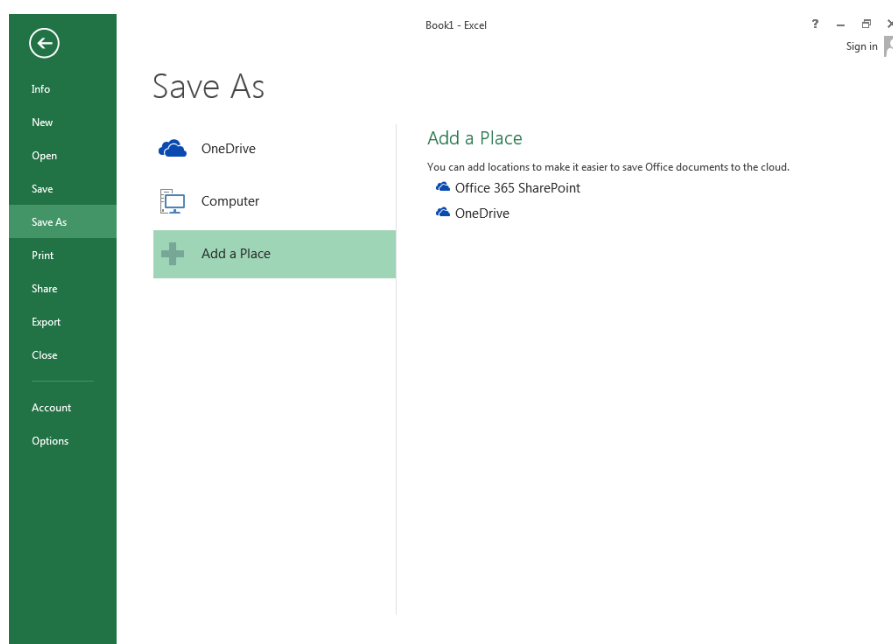
หนึ่งเวิร์คบุ๊ก หนึ่งหน้าต่าง กล่าวคือโปรแกรม Microsoft Excel 2013 นั้น ในแต่ละเวิร์คบุ๊กจะมีหน้าต่างโปรแกรมของตัวเองแยกออกมา ทำให้การทำงานบนสองเวิร์คบุ๊ก หรือหลายๆเวิร์คบุ๊กพร้อมๆกันทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการทำงานบนจอภาพสองจอ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และง่ายขึ้นอีกด้วย



ฟังก์ชัน Excel รูปแบบใหม่ กล่าวคือเมื่อท่านเปิดหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ท่านจะพบกับฟังก์ชันใหม่ๆ หลายประเภท เช่น สถิติ วิศวกรรม วันที่และเวลา การค้นหาและอ้างอิง ตรรกะ และข้อความ คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ นอกจากนี้ ตัวโปรแกรม Excel 2013 ยังมีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่คือฟังก์ชันบริการเว็บอีกสองสามฟังก์ชัน สำหรับการอ้างอิงกับบริการเว็บที่เข้ากันได้กับ Representational State Transfer (REST)



การบันทึก และแชร์ไฟล์ข้อมูลแบบออนไลน์ กล่าวคือโปรแกรม Microsoft Excel 2013 มาพร้อมรูปแบบการบันทึกเวิร์คบุ๊ก หรือการบันทึกข้อมูลไปยังที่เก็บข้อมูลแบบออนไลน์ทำได้ง่ายขึ้น เช่น ท่านสามารถบันทึกเวิร์คบุ๊ก หรืองานของท่านไปยัง SkyDrive ได้เลย ไม่ต้องยุ่งยากมานั่งอัปโหลดที่หลัง โดยบริการดังกล่าวเป็นบริการฟรีจากไมโครซอฟท์ หรือท่านจะบันทึกข้อมูลไปยังบริการของ Office 365 ขององค์กรของท่าน ก็สามารถทำได้โดยง่าย อีกทั้งท่านยังสามารถแชร์เวิร์คชีตของท่านให้กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายอีกด้วย เพราะไม่ว่าท่าน หรือบุคคลใดจะอยู่ที่ไหน และใช้อุปกรณ์ใด ทุกคนสามารถทำงานกับเวิร์คชีตดังกล่าว (ขอแค่ท่านสามารถต่อเน็ตได้เป็นเพียงพอ) และท่านยังสามารถทำงานร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ในเวลาจริงได้อีกด้วย



การฝังข้อมูลเวิร์กชีตลงในเว็บเพจ กล่าวคือในกรณีที่ท่านต้องการแชร์เวิร์กชีตบางส่วนบนเว็บ เพียงแต่ท่านฝังเวิร์กชีตลงบนเว็บเพจ บุคคลอื่นที่ท่านต้องการแชร์ข้อมูลก็สามารถเข้าถึง หรือทำงานกับข้อมูลดังกล่าวใน Excel Web App หรือเปิดข้อมูลแบบฝังตัวใน Excel ได้

ท่านสามารถแชร์เวิร์กชีต Excel ในการประชุมแบบออนไลน์ กล่าวคือไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน หรือใช้อุปกรณ์ใด เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ พีซี トラบิตที่ท่านยังมี Lync ติดตั้งอยู่ ท่านก็สามารถเชื่อมต่อ และแชร์เวิร์คบุ๊กของท่านในการประชุมแบบออนไลน์ได้เสมอ

การบันทึกไฟล์ Excel ในรูปแบบใหม่ กล่าวคือโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ได้เปลี่ยนรูปแบบการบันทึกไฟล์เป็น Strict Open XML Spreadsheet (*.xlsx) แบบใหม่โดยที่ไฟล์รูปแบบนี้จะช่วยให้คุณอ่าน และเขียนวันที่ตามมาตรฐาน ISO8601 ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาหลักๆ เรื่องปีอธิกสุรทินในปี 1900 นั้นเอง

แท็บ Ribbon แนะนำฟีเจอร์แผนภูมิรูปแบบใหม่ กล่าวคือโปรแกรม Microsoft Excel 2013 มาพร้อมแท็บ Ribbon แนะนำแผนภูมิรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ได้แผนภูมิที่เหมาะสมกับข้อมูลของท่านมากที่สุด ชนิดของแผนภูมิที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนภูมิกระจายและแผนภูมิลูกโป่ง ซึ่งตอนนี้นั้นจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้ว และ Excel 2013 มีปุ่มแบบใหม่ล่าสุดสำหรับแผนภูมิแบบผสมเพื่อช่วยเสริมการทำงานของงานของท่านให้ง่ายขึ้น อีกทั้งเมื่อท่านคลิกตรงแท็บเครื่องมือแผนภูมิ ท่านจะเห็นแท็บเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบที่ดูเรียบง่าย ทำให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

การปรับแต่งแผนภูมิทำได้อย่างรวดเร็ว กล่าวคือด้วยรูปแบบปุ่มแผนภูมิแบบใหม่สามปุ่ม ทำให้ท่านสามารถเลือก และแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบแผนภูมิ (เช่น ชุดข้อมูล แกน หรือ ชื่อ) ทำได้อย่างรวดเร็ว

ป้ายชื่อข้อมูลที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น กล่าวคือท่านสามารถรวมข้อความที่สมบูรณ์ และรีเฟรชจากจุดข้อมูล หรือจากข้อความอื่นใดในป้ายชื่อข้อมูลของท่าน อีกทั้งท่านสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของข้อความเหล่านั้น ด้วยการจัดข้อความในรูปแบบอิสระเพิ่มเติม แล้วแสดงออกมาในรูปแบบใดก็ได้ โดยป้ายชื่อข้อมูลจะยังอยู่กับที่ แม้เวลาที่ท่าน สลับไปเป็นแผนภูมิชนิดอื่นก็ตาม และท่านยังสามารถเชื่อมต่อกับป้ายชื่อข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับจุดข้อมูลได้โดยใช้เส้นโยง ที่ไม่ใช่เพียงเฉพาะกับแผนภูมิวงกลมเท่านั้น แต่สามารถเชื่อมต่อกับแผนภูมิได้ทุกชนิด

การสร้าง Pivot Table เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเวิร์กชีตทำได้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือเมื่อท่านสร้าง Pivot Table เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเวิร์กชีต โปรแกรม Microsoft Excel จะแนะนำวิธีในการสรุปข้อมูลของท่านหลายวิธี และแสดงตัวอย่างของเค้าโครงเขตข้อมูลแบบด่วน ทำให้ท่านสามารถเลือกแบบข้อมูลที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

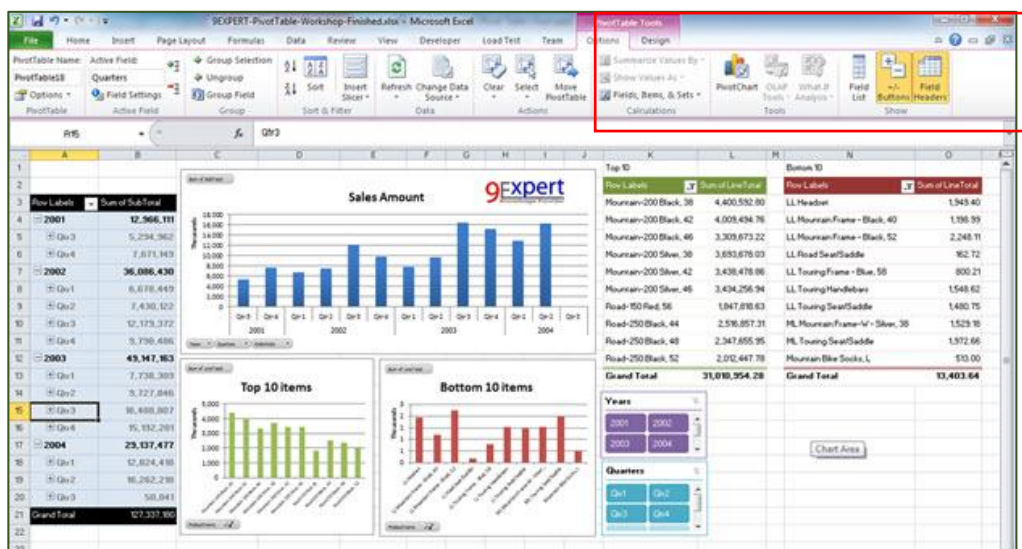
การสร้าง Pivot Table ที่ต่างชนิดกัน โดยการใช้รายการเขตข้อมูลหนึ่งรายการ กล่าวคือท่านสามารถสร้างเค้าโครง Pivot Table ที่ใช้หนึ่งตาราง หรือหลายตารางโดยการใช้รายการเขตข้อมูลเดียวกันเหมือนกัน อีกทั้งรายการเขตข้อมูลโปรแกรม Excel 2013 ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้รองรับ Pivot Table ทั้งแบบเดี่ยว และแบบหลายตาราง ซึ่งทำให้การค้นหาเขตข้อมูลที่ท่านต้องการ ในเค้าโครง Pivot Table ทำได้ง่ายขึ้น

การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใหม่ กล่าวคือถ้าท่านต้องการใช้หลายตารางในตัวแบบข้อมูล Excel ท่านสามารถเชื่อมต่อ และนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมลงใน Excel เป็นรูปแบบตาราง หรือ Pivot Table ได้ ตัวอย่างเช่น เชื่อมต่อกับตัวดึงข้อมูล เช่น OData, Windows Azure DataMarket และ SharePoint นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูลจากผู้ให้บริการ OLE DB เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับ

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง กล่าวคือในโปรแกรม Excel เมื่อท่านได้รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ หลายตารางในตัวแบบข้อมูล Excel การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางเหล่านั้นจะช่วยให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล โดยที่ท่านไม่ต้องรวมข้อมูลเหล่านั้นไว้ในตารางเดียว เมื่อท่านใช้คิวรี MDX ท่านยังสามารถถึงความสัมพันธ์ของตารางได้ไกลขึ้น เพื่อสร้างรายงาน Pivot Table ได้อย่างมีความหมาย และมีประสิทธิภาพ

การใช้ไทม์ไลน์เพื่อแสดงผลข้อมูลในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กล่าวคือรูปแบบไทม์ไลน์จะช่วยให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูล Pivot Table หรือ PivotChart ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป ท่านสามารถกรองวันที่ในเชิงโต้ตอบ หรือจะขยับข้อมูลตามลำดับช่วงเวลา โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องจัดกลุ่มเวลาตามวันที่เสมอไป เช่น การประเมินประสิทธิภาพแบบเดือนต่อเดือน ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

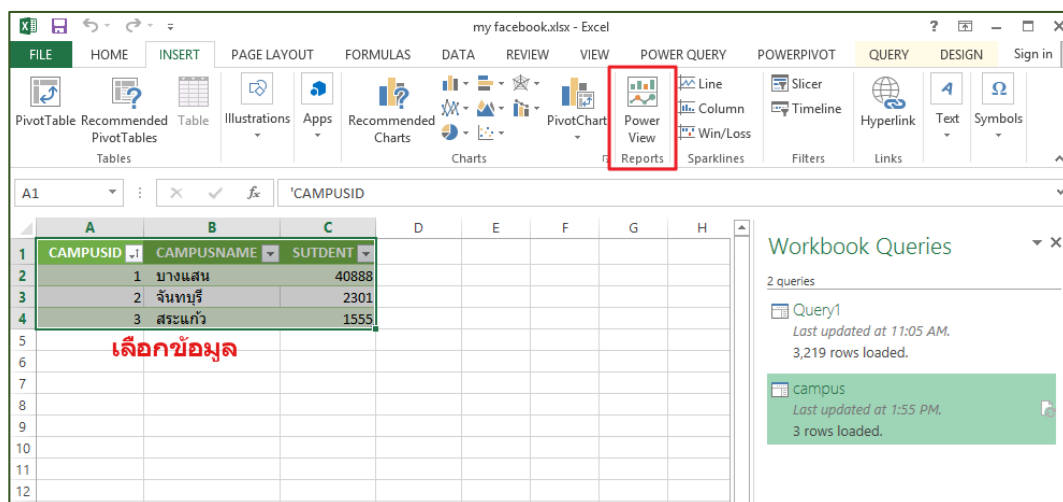
การเข้าถึงข้อมูล Pivot Table ทำได้ง่าย และลึกขึ้น กล่าวคือ Microsoft Excel 2013 แบบใหม่นี้ ได้รับการปรับปรุงรูปแบบการเข้าถึงข้อมูล Pivot Table เพื่อดูรายละเอียดในระดับต่างๆ ทำได้ง่าย และลึกขึ้น โดยที่ Excel แบบใหม่นี้ ท่านจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลในลำดับชั้นของ Pivot Table หรือ PivotChart เพื่อดูรายละเอียดในระดับย่อยๆลงไปได้ และท่านยังสามารถใช้ดูข้อมูลสรุป เพื่อไปยังระดับที่สูงกว่าเพื่อให้ท่านเข้าใจข้อมูลดังกล่าวใน “ภาพใหญ่” ได้อีกด้วย



การใช้สมาชิกจากการคำนวณ และการวัดแบบ OLAP กล่าวคือท่านสามารถใช้ความสามารถด้านข่าวกรองธุรกิจ และสืบพจน์หลายมิติที่เป็นของของท่านเอง โดยคำนวณจากข้อมูลใน Pivot Table ที่เชื่อมต่อคิวบ์การประมวลผลการวิเคราะห์ทางออนไลน์ (OLAP) ทำให้ท่านไม่จำเป็นต้องเข้าถึงตัวแบบวัตถุ Excel แต่ท่านสามารถสร้าง และจัดการสมาชิกจากการคำนวณ และการวัดใน Excel ได้เลย

การสร้าง PivotChart แบบสแตนด์อโลน กล่าวคือในโปรแกรม Excel 2013 นั้น การสร้าง PivotChart ไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับ PivotTable อีกต่อไปเพราะ PivotChart แบบสแตนด์อโลนหรือแบบแยกคู่ มีวิธีการใหม่ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลได้โดยใช้ฟีเจอร์แบบใหม่ เพื่อดูรายละเอียดแนวลึก และดูข้อมูลสรุป นอกจากนี้การสร้าง PivotChart แบบสแตนด์อโลน ยังทำให้การคัดลอก หรือย้าย PivotChart สามารถทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ฟีเจอร์ Power View แบบใหม่ กล่าวคือเฉพาะใน Microsoft Office Professional Plus ท่านจะสามารถใช้ประโยชน์จาก Power View ได้ เพียงแค่ท่านคลิกปุ่ม Power View ที่อยู่บนแท็บ Ribbon เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลของท่านแบบโต้ตอบได้ ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลทำได้มีประสิทธิภาพ เห็นภาพ และมีฟีเจอร์ของการนำเสนองานที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งฟีเจอร์ Power View จะช่วยให้ท่านสามารถสร้าง และโต้ตอบกับแผนภูมิ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล รวมทั้งการแสดงผลข้อมูลอื่นๆ ภายในเวิร์คชีตเดียวได้อีกด้วย



Power Pivot ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับ Add-in ของ Excel กล่าวคือเฉพาะใน Microsoft Office Professional Plus ตัว Add-in Power Pivot จะติดตั้งมากับ Excel แล้ว เพื่อให้ท่านสามารถสร้างตัวแบบข้อมูลอย่างง่ายได้โดยตรงใน Excel นอกจากนี้เจ้า Add-in Power Pivot ที่ติดตั้งมานั้น ยังสามารถสร้างตัวแบบที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อใช้กรองข้อมูล เมื่อมีการนำเข้า กำหนดลำดับชั้น การคำนวณเขตข้อมูล และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของท่านเอง และใช้ภาษานิพจน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล (DAX) เพื่อการสร้างสูตรขั้นสูง

Add-in Inquire ของ Excel กล่าวคือเฉพาะใน Microsoft Office Professional Plus ตัว Add-in Inquire จะติดตั้งมากับ Excel เรียบร้อยแล้ว โดยมันจะทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ และรีวิวเวิร์คบุ๊กของท่าน เพื่อให้เข้าถึงการออกแบบ ฟังก์ชัน และการขึ้นต่อกันของข้อมูล รวมทั้งเพื่อช่วยค้นหาปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อผิดพลาด หรือความไม่สอดคล้องของสูตร ลิงค์ที่ใช้งานไม่ได้ ข้อมูลที่ซ่อนอยู่ และอื่นๆ จาก Inquire และท่านยังสามารถใช้เครื่องมือใหม่ ของโปรแกรม Microsoft Office ที่เรียกว่า การเปรียบเทียบสเปรดชีต เพื่อเปรียบเทียบเวิร์คบุ๊กสองเวอร์ชัน และระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรงไหนบ้าง ระหว่างที่มีการตรวจสอบอยู่นั้น

Chapter

2

หลักการอ้างอิงเซลล์และเทคนิที่สูตร

การสร้างตารางคำนวณในรูปแบบต่างๆ นั้น สูตรที่ใช้มักจะเป็นการอ้างอิงเซลล์อื่นๆ ที่อยู่ในตารางเดียวกัน และการอ้างอิงเซลล์ก็ยังไม่ได้ถูกจำกัดให้ทำได้เฉพาะแต่ในชีตเดียวกันเท่านั้น แต่ยังสามารถอ้างอิงข้ามชีตหรือข้ามไฟล์ได้อีกด้วย เราจำเป็นต้องเข้าใจหลักการอ้างอิงเซลล์หรือข้อมูลที่อยู่ในสูตร เพราะเมื่อใดที่มีการย้ายหรือการคัดลอก สูตร มักมีผลต่อการเปลี่ยนตำแหน่งการอ้างอิงทั้งสิ้น หลายๆ คนมักจะมองข้ามความสำคัญข้อนี้ จึงทำให้ต้อง เสียเวลาในการเขียนสูตรที่ต้องอ้างอิงเซลล์เดียวกันหลาย ๆ ครั้ง การอ้างอิงใน Excel นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ การอ้างอิงแบบสมบูรณ์ และการอ้างอิงแบบผสมผสาน แต่ละแบบจะมีวิธีการและการใช้ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ (Relative References)

การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์คือ การอ้างอิงไปที่เซลล์หรือช่วงเซลล์ใดก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การย้ายหรือคัดลอกสูตร จะทำให้ตำแหน่งการอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปตามความสัมพันธ์ของการย้ายหรือคัดลอกดังรูป

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		รายการสินค้าคงเหลือ (หน่วย)					
3		ชื่อสินค้า	คลังใหญ่	สาขา1	สาขา2	สาขา3	
4		สินค้าA	130	35	55	16	
5		สินค้าB	90	23	63	52	
6		สินค้าC	100	45	26	89	
7			320	=SUM(D4:D6)		157	
8							
9							
10			การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์				
11							

จากตาราง มีการใช้สูตร SUM เพื่อหาผลรวมของสินค้าคลังใหญ่โดยให้มีการอ้างอิงช่วง C4:C6 ซึ่งเป็นการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ ซึ่งถ้าต้องการผลรวมของสาขาที่ 1-3 เราสามารถคัดลอกสูตรไปที่ D7, E7, F7 การอ้างอิงจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติทันทีโดยที่เราไม่ต้องสร้างสูตรที่มีการอ้างอิงใหม่ แต่ถ้าเราต้องการผลรวมของสินค้าคลังใหญ่ให้อยู่ที่เซลล์ C9 ด้วยการคัดลอกสูตรจาก C7 ก็จะทำให้การอ้างอิงเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติเหมือนกัน แต่ตำแหน่งการอ้างอิงไปยังข้อมูลจะไม่ถูกต้อง ดังตัวอย่างภาพด้านล่างนี้

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		รายการสินค้าคงเหลือ (หน่วย)					
3		ชื่อสินค้า	คลังใหญ่	สาขา1	สาขา2	สาขา3	
4		สินค้าA	130	35	55	16	
5		สินค้าB	90	23	63	52	
6		สินค้าC	100	45	26	89	
7			=SUM(C4:C6)		144	157	
8							
9							ตำแหน่งอ้างอิงเดิม
10							
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		รายการสินค้าคงเหลือ (หน่วย)					
3		ชื่อสินค้า	คลังใหญ่	สาขา1	สาขา2	สาขา3	
4		สินค้าA	130	35	55	16	
5		สินค้าB	90	23	63	52	
6		สินค้าC	100	45	26	89	
7			320	103	144	157	
8							
9			=SUM(C6:C8)				ตำแหน่งอ้างอิงเปลี่ยน เมื่อมีการคัดลอกเซลล์
10							

เราจะเห็นว่าการคัดลอกสูตรจะสัมพันธ์กับตำแหน่งของการอ้างอิง เพราะเมื่อมีการย้ายตำแหน่งของสูตร ไม่ว่าจะไปทางซ้ายหรือขวา หรือบนลงล่างก็ตาม การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอ้างอิงก็就会被ปรับโดยอัตโนมัติ ดังนั้น สูตรบางสูตรที่มีตำแหน่งการอ้างอิงเฉพาะเจาะจง จำเป็นต้องมีการล็อคตำแหน่งอ้างอิงนั้นๆ เพราะเมื่อมีการย้ายหรือคัดลอกสูตร จะทำให้ตำแหน่งที่ถูกอ้างอิงยังคงการล็อคตำแหน่งเดิมไว้ ซึ่งการอ้างอิงแบบนี้ เรียกว่าการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์

การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ (Absolute References)

การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ คือ การล็อคตำแหน่งของการอ้างอิงโดยใช้เครื่องหมายดอลลาร์ (\$) หรือที่เรียก กันโดยทั่วไปว่าสตริง โดยใส่เข้าไปในตำแหน่งของเซลล์ที่ถูกอ้างอิง ซึ่งเมื่อมีการย้ายหรือคัดลอกสูตร ตำแหน่งที่ถูก อ้างอิงจะไม่เปลี่ยนแปลง จากตารางเดิมจะแสดงให้เห็นผลลัพธ์จากการใช้การอ้างอิงแบบ สัมบูรณ์ดังนี้

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		รายการสินค้าคงเหลือ (หน่วย)					
3		ชื่อสินค้า	คลังใหญ่	สาขา1	สาขา2	สาขา3	
4		สินค้าA	130	35	55	16	
5		สินค้าB	90	23	63	52	
6		สินค้าC	100	45	26	89	
7			=SUM(\$C\$4:\$C\$6)		144	157	
8							
9							ตำแหน่งอ้างอิงเดิม
10							

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		รายการสินค้าคงเหลือ (หน่วย)					
3		ชื่อสินค้า	คลังใหญ่	สาขา1	สาขา2	สาขา3	
4		สินค้าA	130	35	55	16	
5		สินค้าB	90	23	63	52	
6		สินค้าC	100	45	26	89	
7			320	103	144	157	
8							
9			=SUM(\$C\$4:\$C\$6)				ตำแหน่งการอ้างอิงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการคัดลอกเซลล์
10							
11							

จากตารางบน การอ้างอิงในสูตรจะถูกคัดด้วยเครื่องหมาย \$ ดังนั้น เมื่อมีการคัดลอกสูตรจาก C7 มายัง C9 ตำแหน่งของการอ้างอิงจะยังเป็นตำแหน่งเดิม

การใส่เครื่องหมาย “\$” เพื่อล็อกตำแหน่งการอ้างอิง หลักการใส่เครื่องหมายสตริง “\$” เพื่อล็อกตำแหน่งเซลล์คือ ให้ใส่เครื่องหมาย \$ ไว้หน้าตำแหน่งคอลัมน์ และเซลล์ที่ต้องการ เช่น ถ้าต้องการล็อกเซลล์ C4 ก็ให้ใส่ \$C\$4 หรือถ้าต้องการล็อกทั้งช่วงเซลล์ที่มีการอ้างอิง เช่น อ้างอิง C4:C6 ก็ให้ใส่ \$C\$4:\$C\$6 แต่บางครั้งเมื่อมีการย้ายหรือคัดลอกสูตร เราอาจจะต้องการให้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งแค่เฉพาะแถวหรือคอลัมน์ หรือบางทีในสูตรที่มีการอ้างอิงเซลล์หลาย ๆ ตำแหน่ง เราอาจจะต้องการล็อกตำแหน่งแต่ละตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันได้โดยใช้การอ้างอิงแบบผสมผสานกันระหว่างการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์และแบบสัมบูรณ์

การอ้างอิงแบบผสมผสาน(Switching between Relationship and Absolute References)

การอ้างอิงแบบผสมผสานคือ การนำการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์และแบบสัมบูรณ์มาใช้ในสูตรเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการใช้สูตรของแต่ละตารางคำนวณ โดยจะเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ตารางคำนวณด้วย ตรงนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคน ในการอ้างอิงไปยังตำแหน่งต่าง ๆ เราสามารถกำหนดให้ล็อกเฉพาะคอลัมน์หรือแถวตรงได้ โดยใช้ เครื่องหมาย \$ เช่นเดียวกัน โดยใส่เครื่องหมาย \$ ไว้ข้างหน้าเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการจะล็อก เช่น ในตำแหน่ง C4 ถ้าต้องการล็อกเฉพาะคอลัมน์ให้ใส่ \$C4 หรือล็อกเฉพาะแถวให้ใส่ C\$4 ดังนั้น เมื่อมีการย้ายหรือคัดลอกสูตร ตำแหน่งจะเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ล็อก ดังตัวอย่างภาพด้านล่างนี้

	A	B	C	D	E
1					
2		ตารางส่วนลด		ส่วนลด	
3		ชื่อสินค้า	ราคา	10.00%	20.00%
4		สินค้า A	250	=C4*D\$3	50
5		สินค้าB	390	39	78
6		สินค้าC	480	48	96
7					
8			การอ้างอิงแบบผสมผสาน		
9					

	A	B	C	D	E
1					
2		ตารางส่วนลด		ส่วนลด	
3		ชื่อสินค้า	ราคา	10.00%	20.00%
4		สินค้า A	250	25	50
5		สินค้าB	390	39	78
6		สินค้าC	480	48	96
7					

เมื่อมีการคัดลอกสูตร ตำแหน่งอ้างอิงจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ถูกล็อก เช่น $E6 = \$C6 * E\3

	A	B	C	D	E
1					
2		ตารางส่วนลด		ส่วนลด	
3		ชื่อสินค้า	ราคา	10.00%	20.00%
4		สินค้า A	250	25	50
5		สินค้าB	390	39	78
6		สินค้าC	480	48	96
7					

จากตัวอย่าง เป็นการใช้สูตรที่มีการอ้างอิงแบบผสมผสาน โดยสูตรที่ใส่ไว้ที่ D4 คือราคาคูณด้วยส่วนลด ดังนั้นเพื่อให้ตำแหน่งที่ต้องการอ้างอิงบางตำแหน่งเปลี่ยนแปลง จึงต้องล็อกคอลัมน์ C ซึ่งเป็นช่องราคาและแถว ที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนลดไว้และเมื่อมีการคัดลอกสูตร จะเห็นว่าสูตรยังคงอ้างอิงไปที่ช่องราคาและแถวของส่วนลด เหมือนเดิม

การอ้างอิงข้ามชีต

บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในชีตอื่น ดังนั้น การที่เรานำข้อมูลมาเก็บไว้ในชีตเดียวกัน หรือ ไฟล์เดียวกันทั้งหมด อาจจะไม่สะดวกต่อการใช้หรืออาจทำให้ไฟล์งานนั้น ๆ ใหญ่เกินไปก็ได้ ดังนั้นการอ้างอิงโดยการเชื่อมโยงหรือการลิงค์ (Link) จึงมีประโยชน์อย่างมากเพราะสามารถใช้ข้อมูลได้จากหลาย ๆ ชีต โดยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับ Excel ก็สามารถปรับปรุงเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงให้

การลิงค์ (Link) ข้อมูลจากชีตที่อยู่ในไฟล์เดียวกัน ในการสร้างตารางข้อมูลใน Excel เรามักจะใช้ชีตชีตหนึ่งเป็นฐานข้อมูล และสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ไว้ในชีตอื่นๆ หรือการท รายงานโดยแยกเป็นรายเดือนในชีตแต่ละชีต ดังนั้น ในไฟล์เดียวกันจึงมักจะมีลิงค์ ข้อมูลระหว่างชีตงานซึ่งจะแสดงเป็นตัวอย่างให้ดูดังนี้

	A	B	C	D	E
1					
2		รายงานการขายสินค้า			
3		ชื่อสินค้า	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
4		สินค้าA	65980	78560	510330
5		สินค้าB	45860	3450	5400
6		สินค้าC	36450	23345	13540
7		สินค้าD	2540	15700	21350
8		สินค้าE	25400	23500	15450
9		รวม	176230	144555	106770
10					
11		ชีตงานที่ถูก Link			
12					

	A	B	C	D	E
1					
2		รายงานสรุปยอดขายมกราคม - มีนาคม		สูตรจะแสดงการอ้างอิง	
3		รายการ	จำนวนเงิน	ไปที่ชีตงานอื่น	
4		ยอดขายรวม	=SUM(Sale!C9:E9)		
5		ยอดขายเฉลี่ย	142518		
6		ยอดขายต่ำสุด	106770		
7		ยอดขายสูงสุด	176230		
8					
9					

สูตร SUM ในช่อง C4 ที่อยู่ในชีต Rep_Sale ซึ่งเป็นยอดขายรวม เป็นสูตรที่มีการลิงก์ข้ามชีต โดยจะสังเกตเห็นว่าในสูตรจะแสดงชื่อชีตที่ถูกลิงก์ โดยโครงสร้างของสูตรที่มีการลิงก์ข้ามชีตสามารถแสดงได้ดังนี้

=SUM(Sale!C9:E9)

ชื่อของชีตงานที่ถูกลิงก์ ช่วงของเซลล์ที่ถูกอ้างอิง

สังเกตช่วงเซลล์ที่ถูกอ้างอิงและชื่อชีตงาน ต้องมีเครื่องหมายจุด (.) คั่นอยู่ด้วยเสมอ ส่วนวิธีการลิงก์ก็สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใส่เครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วตามด้วยชื่อฟังก์ชันและให้คลิกเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ต้องการอ้างอิงแล้วกดปุ่ม <Enter> หรือถ้าเป็นการอ้างอิงเพียงอย่างเดียวให้ทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาแต่ไม่ต้องใส่ ชื่อฟังก์ชัน

Chapter

3

ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่

ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่จะถูกนำไปใช้งานที่ต้องใช้ผลลัพธ์โดยการนำวันที่มาคำนวณเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น การหาจำนวนวันครบกำหนด เป็นต้น

ฟังก์ชันคำนวณหาวันที่

ชื่อฟังก์ชัน	หน้าที่ของฟังก์ชัน
DAY	แปลงเลขลำดับเป็นวันของเดือน
MONTH	แปลงเลขลำดับเป็นเดือน
NOW	คืนค่าเลขลำดับของวันที่และเวลาล่าสุด
TODAY	คืนค่าเลขลำดับของวันที่และเวลาล่าสุด
YEAR	แปลงเลขลำดับเป็นปี

ฟังก์ชัน NOW ฟังก์ชัน NOW จะแสดงค่าเป็นวันที่และเวลาขณะที่เราใช้ตามเวลาและวันที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์ เครื่องนั้น ๆ โดยฟังก์ชันจะถูกปรับปรุงให้เป็นค่าปัจจุบันก็ต่อเมื่อมีการเรียกใช้งานหรือสั่งให้มีการคำนวณ sheet นั้น

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงวันที่และเวลาล่าสุดเป็นวันที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 21.49 น.

ฟังก์ชันจะแสดงค่าออกมาเท่ากับ 10/12/56 21:49

หน้าที่	แสดงเลขลำดับของวันที่และเวลาล่าสุด
รูปแบบ	NOW()

ค่าที่แสดงออกมาจะอยู่ในรูปของ Default แต่เราสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของวันที่และเวลาที่ต้องการได้ด้วยการกำหนดที่ Format Cells ได้

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4		5/7/2013 13:44		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

ฟังก์ชัน TODAY

ฟังก์ชัน TODAY จะคล้ายกับฟังก์ชัน NOW แต่แตกต่างกันที่ฟังก์ชัน TODAY แสดงค่าเป็นวันที่เท่านั้น โดยใช้วันที่ตามวันที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ โดยฟังก์ชันจะถูกปรับปรุงให้เป็นค่าปัจจุบันก็ต่อเมื่อมีการเรียกใช้งานหรือสั่งให้มีการคำนวณ sheet นั้นเช่นเดียวกัน

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงวันที่และเวลาปัจจุบันเป็นวันที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 21.49 น.

ฟังก์ชันจะแสดงค่าออกมาเท่ากับ 10/12/56

หน้าที่	ส่งกลับเลขลำดับของวันที่
รูปแบบ	TODAY()

จากคุณสมบัติของฟังก์ชัน TODAY กับ NOW เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำตารางช่วยเตือนความจำได้

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4		5/7/2013		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

ฟังก์ชัน DAY ฟังก์ชัน DAY จะแสดงค่าเฉพาะวันที่จากข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของวันที่ที่เราได้กำหนดไว้ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงค่าเฉพาะวันที่เท่านั้น

หน้าที่	ส่งกลับค่าวันที่
รูปแบบ	DAY(serial_number)
Serial_number	คือวันที่ของปีที่คุณต้องการค้นหา ควรระบุวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือ ใช้ผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2013,5,23) สำหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2013

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4	Today:	5/7/2013		
5	Date:	5		
6				
7				

ฟังก์ชัน MONTH

ฟังก์ชัน MONTH จะแสดงค่าเฉพาะเดือนจากข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของวันที่ที่เราได้กำหนดไว้ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงค่าเฉพาะเดือนเท่านั้น

หน้าที่	ส่งกลับค่าเดือน
รูปแบบ	MONTH(serial_number)
Serial_number	คือวันที่ของปีที่คุณต้องการค้นหา ควรระบุวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือ ใช้ผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2013,5,23) สำหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2013

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C
1			
2			
3			
4	Today:	5/7/2013	
5	Month:	7	
6			
7			
8			

ฟังก์ชัน YEAR ฟังก์ชัน YEAR จะแสดงค่าเฉพาะปีจากข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของวันที่ที่เราได้กำหนดไว้ มักใช้ในกรณีที่ ต้องการแสดงค่าเฉพาะปีเท่านั้น

หน้าที่	ส่งกลับค่าปี
รูปแบบ	YEAR(serial_number)
Serial_number	คือวันที่ของปีที่คุณต้องการค้นหา ควรระบุวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือ ใช้ผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2013,5,23) สำหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2013

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4	Today:	5/7/2013		
5	Year:	2013		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

ในบทนี้จะอธิบายถึงฟังก์ชันในการค้นหาและอ้างอิง ซึ่งฟังก์ชันกลุ่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้ Excel ที่ต้องการสร้างตารางฐานข้อมูล เช่น ต้องการให้ Excel ค้นหาซื้อสินค้าตามรหัสที่คีย์ หรือค้นหาข้อมูลตามชื่อที่กำหนดโดยใช้ฟังก์ชันประเภท LOOKUP เป็นต้น

ฟังก์ชัน LOOKUP

ฟังก์ชัน LOOKUP มีอยู่ 2 รูปแบบคือ เวกเตอร์ และ อาร์เรย์ โดยเวกเตอร์ คือช่วงของหนึ่งแถว หรือ หนึ่งคอลัมน์เท่านั้น โดยจะส่งค่าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งจะมีประโยชน์ในการจับคู่รายการที่กำหนด

ส่วนฟังก์ชัน LOOKUP ในแบบอาร์เรย์จะดูในแถวหรือคอลัมน์แรกของอาร์เรย์สำหรับค่าที่ได้กำหนดไว้ และส่งกลับค่าที่ได้กำหนดไว้ และส่งกลับค่าจากตำแหน่งเดียวกันในแถวหรือคอลัมน์สุดท้ายของอาร์เรย์ โดย ฟังก์ชันนี้จะใช้เมื่อต้องการจะจับคู่ข้อมูลที่อยู่ในอาร์เรย์ของแถวหรือคอลัมน์แรก

ฟังก์ชัน LOOKUP

หน้าที่	ค้นหารายการค่าในเวกเตอร์
รูปแบบ	LOOKUP (search_criteria, search_vector, result_vector)
search_criteria	ค่าที่ต้องการค้นหาใน search_vector โดยเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ข้อความ ค่าตรรกะ ชื่อ หรือการอ้างอิงไปยังค่า
Search_vector	ข้อมูลที่ต้องค้นหาโดยมีช่วงแถว 1 แถวหรือคอลัมน์ 1 คอลัมน์ของข้อความ ตัวเลขหรือค่าตรรกะ
result_vector	รายการที่ต้องการจับคู่จากรายการที่ค้นหาช่วงที่มีเพียงแถว 1 แถวหรือคอลัมน์ 1 คอลัมน์ และมีขนาดเดียวกับ search_vector

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D
1				
2		สรุปยอดหนังสือ		
3		ชื่อหนังสือ	Brand	
4		Access 2002	Infopress	
5		Excel 2003	Infopress	
6		Photoshop CS	Digi Art	
7		แก้ปัญหา Windows	IT Easy	
8		ภาษา C ฉบับผู้เริ่มต้น	Dev	
9				
10		Photoshop CS	=LOOKUP(B10,B4:B8,C4:C8)	
11				

ก่อน

	A	B	C	D
1				
2		สรุปยอดหนังสือ		
3		ชื่อหนังสือ	Brand	
4		Access 2002	Infopress	
5		Excel 2003	Infopress	
6		Photoshop CS	Digi Art	
7		แก้ปัญหา Windows	IT Easy	
8		ภาษา C ฉบับผู้เริ่มต้น	Dev	
9				
10		Photoshop CS	Digi Art	
11				

หลัง

ผลลัพธ์

ฟังก์ชัน HLOOKUP

ฟังก์ชัน HLOOKUP ใช้ในการค้นหาค่า โดยดูจากแถวบนของตารางที่ตรงกันหรือใกล้เคียงกัน

หน้าที่	ค้นหาค่าในแถวบนของตารางและส่งกลับค่าตามที่กำหนดไว้
รูปแบบ	HLOOKUP (search_criteria, array, Index, sorted)
Search_criteria	ค่าที่ต้องการค้นหา
array	ตารางที่มีข้อมูลที่ต้องการค้นหา
Index	หมายเลขแถวที่ต้องการให้ส่งค่ากลับ ที่มีข้อมูลตรงกับ lookup_value
sorted	ค่าตรรกะที่ต้องการให้ HLOOKUP หาค่าที่ตรงกันอย่างแท้จริง โดยถ้าเป็น TRUE หรือละไว้ จะส่งกลับค่าที่ตรงกันหรือไม่พบค่าที่ตรงกันจริงๆ จะส่งกลับ ค่าที่น้อยกว่าค่าที่ HLOOKUP ค้นหาเจอไปก่อนหน้านี้ ถ้าเป็น FALSE เมื่อเจอ ค่าที่ตรงกันจริงๆ จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		เปอร์เซ็นต์การใช้คอมพิวเตอร์					
3		เปิดการขาย	50,000	150,000	300,000	500,000	
4		เปอร์เซ็นต์	3.00%	5.00%	7.50%	10.00%	
5							
6		ตารางคำนวณค่าคอมมิชชั่น					
7		ชื่อพนักงาน	ยอดขาย	เปอร์เซ็นต์	จำนวนเงิน		
8		กรรณทอง	148,000	=HLOOKUP(C8,\$C\$3:\$F\$4,2)			
9		สถาพร	530,000	10%	53,000		
10		อนุพันธ์	250,000	5%	12,500		
11		รักเกียรติ	43,000	#N/A	-		
12		รวม	971,000		69,940		
13							

ก่อน

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		เปอร์เซ็นต์การใช้คอมพิวเตอร์					
3		เปิดการขาย	50,000	150,000	300,000	500,000	
4		เปอร์เซ็นต์	3.00%	5.00%	7.50%	10.00%	
5							
6		ตารางคำนวณค่าคอมมิชชั่น					
7		ชื่อพนักงาน	ยอดขาย	เปอร์เซ็นต์	จำนวนเงิน		
8		กรรณทอง	148,000	0.03	4,440		
9		สถาพร	530,000	10%	53,000		
10		อนุพันธ์	250,000	5%	12,500		
11		รักเกียรติ	43,000	#N/A	-		
12		รวม	971,000		69,940		
13							

หลัง

ผลลัพธ์

จากตัวอย่าง เป็นการคำนวณค่าคอมมิชชั่นโดยคิดเปอร์เซ็นต์จากเปิดการขายที่ทำได้ จะสังเกตเห็นว่าในเซลล์ D11 ค่าที่ได้ถูกคืนค่าเป็น #N/A เพราะว่า HLOOKUP ไม่สามารถหาเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขที่น้อยกว่า 50,000 ได้

ฟังก์ชัน VLOOKUP

ฟังก์ชัน VLOOKUP จะใช้งานตรงกันข้ามกับ HLOOKUP โดยจะใช้ในการค้นหาค่าโดยดูจากคอลัมน์แรกของตารางที่ตรงกันหรือใกล้เคียงกัน

หน้าที่	ค่าในคอลัมน์แรกของตารางและส่งกลับค่าตามที่กำหนดไว้
รูปแบบ	VLOOKUP (search criterion, array, Index, sort order)
search criterion	ค่าที่ต้องการค้นหา
array	ตารางที่มีข้อมูลที่ต้องการค้นหา
Index	หมายเลขคอลัมน์ที่ต้องการให้ส่งค่ากลับ ที่มีข้อมูลตรงกับ search criterion
sort order	ค่าตรรกะที่ต้องการให้ VLOOKUP หาค่าที่ตรงกันอย่างแท้จริง โดย ถ้าเป็น TRUE หรือละไว้ จะส่งกลับค่าที่ตรงกันหรือไม่พบค่าที่ตรงกันจริงๆ จะส่งกลับค่าที่น้อยกว่าค่าที่ VLOOKUP ค้นหาเจอไปก่อนหน้านี้ ถ้าเป็น FALSE เมื่อเจอค่าที่ตรงกันจริงๆ จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D	E	F
1						
2		รายละเอียดเจ้าหน้าที่				
3		รหัสเจ้าหน้าที่	ชื่อ			
4		ก-001	กิจเจริญการช่าง			
5		ก-002	การค้าแสงโชติ			
6		จ-001	เจริญพันธ์บริการ			
7		อ-001	อุดมศิลป์ออกแบบ			
8						
9		สรุปรายการซื้อสินค้าจาก PO				
10	เลขที่ PO	รหัสเจ้าหน้าที่	ชื่อ	จำนวนเงิน		
11	Po.46001	ก-002	=VLOOKUP(C11,\$B\$4:\$C\$7,2)			
12	Po.46002	อ-001	อุดมศิลป์ออกแบบ	145,680		
13	Po.46003	จ-001	เจริญพันธ์บริการ	15,400		
14	Po.46004	ก-001	กิจเจริญการช่าง	8,540		
15	Po.46005	ก-002	การค้าแสงโชติ	9,610		
16	Po.46006	จ-001	เจริญพันธ์บริการ	74,350		
17	รวมจำนวนเงิน			277,160		
18						

ก่อน

หลัง

ผลลัพธ์

Chapter

5

ฟังก์ชันข้อความและตัวอักษร

ในการสร้างตารางข้อมูลต่าง ๆ ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับข้อความถือเป็นฟังก์ชันอีกกลุ่มหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้ควบคู่ไปกับฟังก์ชันอื่น ๆ ด้วย

ฟังก์ชัน LOWER

ฟังก์ชัน LOWER ใช้ในการแปลงข้อความที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นแค่บางตัวอักษรหรือทั้งข้อความ ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

หน้าที่	แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก
รูปแบบ	LOWER(text)
text	ข้อความที่ต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งเป็นตัวอักษรเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D
1				
2		ตัวอักษร	ผลลัพธ์	
3		EXCEL	=LOWER(B3)	
4		Somchai	somchai	
5		EXE.Com	exe.com	
6				

ก่อน

	A	B	C	D
1				
2		ตัวอักษร	ผลลัพธ์	
3		EXCEL	excel	
4		Somchai	somchai	
5		EXE.Com	exe.com	
6				

หลัง

ผลลัพธ์

ฟังก์ชัน UPPER

ฟังก์ชัน UPPER จะตรงกันข้ามกับฟังก์ชัน LOWER โดยฟังก์ชัน UPPER จะแปลงข้อความทั้งหมดให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

หน้าที่	แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
รูปแบบ	UPPER(text)
text	ข้อความที่ต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งเป็นตัวอักษรเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D
1				
2		ตัวอักษร	ผลลัพธ์	
3		excel	=UPPER(B3)	
4		Somchi	SOMCHAI	
5		EXE.Com	EXE.COM	
6				

ก่อน

	A	B	C	D
1				
2		ตัวอักษร	ผลลัพธ์	
3		excel	EXCEL	
4		Somchi	SOMCHAI	
5		EXE.Com	EXE.COM	
6				

หลัง

ผลลัพธ์

ฟังก์ชัน PROPER

ฟังก์ชัน PROPER เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเปลี่ยนตัวอักษรแรกในแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งจะมีประโยชน์ ท ำให้เราไม่ต้องเข้าไปพิมพ์แก้ไขข้อความด้วยตัวเอง

หน้าที่	เปลี่ยนตัวอักษรแรกในแต่ละคำในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
รูปแบบ	PROPER(text)
text	ข้อความที่ต้องการเปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D
1				
2		ตัวอักษร	ผลลัพธ์	
3		function excel	=PROPER(B3)	
4		mr.somchi	Mr.Somchai	
5		miss malee	Miss Malee	
6				

ก่อน

	A	B	C	D
1				
2		ตัวอักษร	ผลลัพธ์	
3		function excel	Function Excel	
4		mr.somchi	Mr.Somchai	
5		miss malee	Miss Malee	
6				

หลัง

ผลลัพธ์

ฟังก์ชัน TRIM

ฟังก์ชัน TRIM จะช่วยในการตัดช่องว่างที่เกินมาในข้อความออก เช่น การใส่เว้นวรรคเกิน 1 ช่อง เป็นต้น
 หนึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้อาจจะเกิดจากการพิมพ์ผิด หรือข้อมูลถูกนำเข้ามาจากโปรแกรมอื่น

หน้าที่	เอาช่องว่างออกจากข้อความ
รูปแบบ	TRIM(text)
text	ข้อความที่ต้องการเอาช่องว่างออก ซึ่งไม่รวมถึงการเคาะเว้นวรรคปกติ

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D
1				
2		ข้อความ	ผลลัพธ์	
3		" What is it? "	=TRIM(B3)	
4		Excel 2003	Excel 2003	
5		Mr. Chok	Mr. Chok	
6				

ก่อน

	A	B	C	D
1				
2		ข้อความ	ผลลัพธ์	
3		" What is it? "	" What is it? "	
4		Excel 2003	Excel 2003	
5		Mr. Chok	Mr. Chok	
6				

หลัง

ผลลัพธ์

ฟังก์ชัน CONCATENATE

นอกจากเราจะสามารถใช้เครื่องหมาย & ในสูตรเพื่อการรวมข้อความได้แล้ว เรายังสามารถใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE ในการรวมข้อความต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อีกด้วย หรือเราอาจจะใช้ทั้งเครื่องหมาย & และ ฟังก์ชัน CONCATENATE ร่วมกันได้อีกเช่นเดียวกัน

หน้าที่	รวมหลายข้อความเป็นข้อความเดียว
รูปแบบ	CONCATENATE (text1, text2,...)
text1	ข้อความแรกที่ต้องการรวม
text2,...	ข้อความที่ 2 ถึงข้อความที่ 30 ตามลำดับที่ต้องการรวม

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D	E
1					
2		ลำดับ	ข้อความ1	ข้อความ2	ข้อความ3
3		1	บริษัท	การงานดี	จำกัด
4		2	นาย	อนุรักษ	วิไลศิลป์
5		3	หมายเลข	A001-08	B30
6					
7		ลำดับ	ผลลัพธ์		
8		1	=CONCATENATE(C3;D3;E3)		
9		2			
10		3			

ก่อน

	A	B	C	D	E
1					
2		ลำดับ	ข้อความ1	ข้อความ2	ข้อความ3
3		1	บริษัท	การงานดี	จำกัด
4		2	นาย	อนุรักษ	วิไลศิลป์
5		3	หมายเลข	A001-08	B30
6					
7		ลำดับ	ผลลัพธ์		
8		1	บริษัทการงานดีจำกัด		
9		2	นายอนุรักษวิไลศิลป์		
10		3	หมายเลขA001-08B30		

หลัง

ผลลัพธ์

ฟังก์ชัน LEFT, MID, RIGHT

ฟังก์ชัน LEFT, MID, RIGHT ทั้ง 3 คำสั่งนี้ ใช้สำหรับการดึงข้อมูลบางส่วนจากเซลล์ที่กำหนดมาแสดงในเซลล์ที่เราต้องการ เป็นการแนะนำทั้ง 3 ฟังก์ชันที่ใกล้เคียงและมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนในแต่ละฟังก์ชัน

หน้าที่	ดึงตัวอักษรเริ่มจากทางซ้ายมือ
รูปแบบ	LEFT(text, num_chars)
text	เซลล์ที่ต้องการดึงข้อมูล
num_chars	จำนวนตัวอักษรที่ต้องการดึงโดยเริ่มต้นนับจากตัวอักษรทางซ้ายมือ

หน้าที่	ดึงตัวอักษรจากตำแหน่งเริ่มต้นที่กำหนดไปตามจำนวนตัวอักษรที่ต้องการ
รูปแบบ	MID(text, start_num, num_chars)
text	เซลล์ที่ต้องการดึงข้อมูล
start_num	ตำแหน่งของตัวอักษรแรกที่ต้องการดึงมาแสดง
num_chars	จำนวนตัวอักษรที่ต้องการดึงมาแสดง

หน้าที่	ดึงตัวอักษรเริ่มจากทางขวามือ
รูปแบบ	RIGHT(text, num_chars)
text	เซลล์ที่ต้องการดึงข้อมูล
num_chars	จำนวนตัวอักษรที่ต้องการดึงโดยเริ่มต้นนับจากตัวอักษรทางซ้ายมือ

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C
1	ข้อความที่แสดง	สูตรฟังก์ชัน	ผลลัพธ์ที่ได้
2	Microsoft Windows 7	=LEFT(A2,10)	Microsoft
3	Microsoft Windows 7	=MID(A4,10,10)	Windows 7
4	Microsoft Windows 7	=RIGHT(A3,10)	Windows 7

ในการใช้สูตรต่าง ๆ เมื่อปฏิบัติงานจริง เรามักจะเจอโจทย์ที่ต้องใช้เงื่อนไขในการคำนวณตามแต่ละประเภทหรือลักษณะงานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันทางด้านตรรกศาสตร์จึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาในการสร้างสูตรที่มีความซับซ้อนหรือมีเงื่อนไขหลาย ๆ เงื่อนไขได้ เช่น การคำนวณค่าคอมมิชชันที่ให้เปอร์เซ็นต์ตามยอดขายที่ทำได้ตามยอดขายหรือการทำตารางการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ เป็นต้น

ในกลุ่มนี้จะมีฟังก์ชันน้อยกว่าฟังก์ชันประเภทอื่น ๆ แต่ก็มี ความจำเป็นในการใช้งานค่อนข้างมาก และผู้ที่ จะศึกษาการใช้งานฟังก์ชันก็จำเป็นต้องทราบถึงหลักเกณฑ์การใช้งานอย่างแท้จริง จึงจะสามารถทำให้การนำไป ประยุกต์ใช้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

ฟังก์ชันทางด้านตรรกศาสตร์

ชื่อฟังก์ชัน	หน้าที่ของฟังก์ชัน
IF	คำนวณค่าเมื่อถูกทดสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด
AND	ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็น TRUE ทั้งหมด
OR	ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดเป็น TRUE และส่งกลับค่า FALSE ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดเป็น FALSE
FALSE	ส่งกลับค่าตรรกะเป็น FALSE
TRUE	ส่งกลับค่าตรรกะเป็น TRUE
NOT	กลับค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน IF

ฟังก์ชัน IF เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผู้ใช้ Excel นิยมกันมาก เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เพราะบางครั้งในการคำนวณหนึ่ง ๆ อาจจะต้องใช้การตรวจสอบว่าตรงกับเงื่อนไขที่เราจะให้สูตร คำนวณให้หรือไม่

หน้าที่	คำนวณค่าเมื่อถูกทดสอบเงื่อนไขที่กำหนด
รูปแบบ	IF (Test; Then_value; Otherwise_value)
Test	ข้อมูลที่ใช้ทดสอบเงื่อนไข
Then_value	การคำนวณหรือค่า เมื่อทดสอบตามเงื่อนไขแล้วว่าเป็นจริง
Otherwise_value	การคำนวณหรือค่า เมื่อทดสอบตามเงื่อนไขแล้วว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
1							1						
2		สรุปสินค้าที่ต้องสั่งผลิต					2		สรุปสินค้าที่ต้องสั่งผลิต				
3		ชื่อสินค้า	คงเหลือ	คำสั่ง			3		ชื่อสินค้า	คงเหลือ	คำสั่ง		
4		สินค้า A	50	=IF(C4<100,"ผลิต","-")			4		สินค้า A	50	ผลิต		
5		สินค้า B	100				5		สินค้า B	100	-		
6		สินค้า C	30				6		สินค้า C	30	ผลิต		
7		หมายเหตุ จะทำการสั่งผลิตเมื่อสินค้าเหลือน้อยกว่า 100					7		หมายเหตุ จะทำการสั่งผลิตเมื่อสินค้าเหลือน้อยกว่า 100				
8							8						

ก่อน
หลัง

↓
ผลลัพธ์

เราสามารถใช้ฟังก์ชัน IF ทดสอบมากกว่า 1 เงื่อนไขได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า 7 เงื่อนไข เช่น ใช้ฟังก์ชัน IF คำนวณเกรดของนักเรียน ดังนี้

=IF(คะแนน>=80;"A";IF(คะแนน>=70;"B";IF(คะแนน>=60;"C";IF(คะแนน>=50;"D";"F")))) จากตัวอย่างนี้ IF จะตรวจสอบเงื่อนไขเป็นชั้นๆ จนถึงสุดท้ายเมื่อตรวจสอบไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลยก็จะแทนค่าตามที่กำหนดไว้

ฟังก์ชัน AND ฟังก์ชัน AND จะใช้ในการตรวจสอบค่าในอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดว่าเป็นจริงหรือเท็จถึงแม้จะมีเพียงอาร์กิวเมนต์เดียวที่เป็นเท็จ ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าเป็น FALSE ทันทีซึ่งเรามักจะใช้ฟังก์ชัน AND ร่วมกับฟังก์ชัน IF ในการคำนวณตามเงื่อนไขต่าง ๆ

หน้าที่	ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็น TRUE ทั้งหมด
รูปแบบ	AND(Logical value1; Logical value2; ...)
Logical value1	เงื่อนไขที่ 1 ซึ่งเป็นทั้งค่า TRUE และ FALSE
Logical value2	เงื่อนไขที่ 2 จนถึง 30 ซึ่งเป็นทั้งค่า TRUE และ FALSE

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E
1								1					
2		รายการตรวจสอบการใช้งบประมาณ						2		รายการตรวจสอบการใช้งบประมาณ			
3		ประเภท	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายจริง				3		ประเภท	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายจริง	
4		เงินเดือน	100,000	98,560				4		เงินเดือน	100,000	98,560	
5		ค่าน้ำค่าไฟ	50,000	50,000				5		ค่าน้ำค่าไฟ	50,000	50,000	
6		เบ็ดเตล็ด	30,000	340.50				6		เบ็ดเตล็ด	30,000	340.50	
7		รวม	180,000	182,610				7		รวม	180,000	182,610	
8								8					
9		สรุปค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ						9		สรุปค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ			
10		การใช้จ่าย	=IF(AND(D7>C7,(D7-C7)>5000),"ผิดพลาด","ปกติ")					10		การใช้จ่าย	ปกติ		
11								11					

ก่อน
หลัง

↓

ผลลัพธ์

จากตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายที่เกินกว่างบประมาณไม่เกิน 5,000 อยู่ในระดับปกติ ดังนั้นเมื่อกำหนดสูตรดังนี้ ถึงแม้ผลลัพธ์ตามตัวอย่างจะเกินงบประมาณ แต่ก็ยังอยู่ในระดับปกติ แต่ถ้าค่าใช้จ่ายจริงเกินกว่า 5,000 บาท ผลลัพธ์จะแสดงค่า “ผิดพลาด”

ฟังก์ชัน OR ฟังก์ชัน OR จะทำงานคล้าย ๆ กันกับฟังก์ชัน AND และจะต่างกันตรงที่อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน OR ไม่จำเป็นต้องเป็นค่า TRUE ทั้งหมด โดยผลลัพธ์จะคืนค่าเป็น TRUE แต่ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็น FALSE จะได้ผลลัพธ์เป็น FALSE

หน้าที่	ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดเป็น TRUE และส่งกลับค่า FALSE ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดเป็น FALSE
รูปแบบ	OR(Logical value1; Logical value2; ...)
Logical value1	เงื่อนไขที่ 1 ซึ่งเป็นทั้งค่า TRUE และ FALSE
Logical value2	เงื่อนไขที่ 2 จนถึง 30 ซึ่งเป็นทั้งค่า TRUE และ FALSE

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D	E	F	G	H		A	B	C	D	E
1									1					
2		ยอดขายในแต่ละไตรมาส (หน่วยพัน)							2		ยอดขายในแต่ละไตรมาส (หน่วยพัน)			
3		ปีที่	เป้าหมาย	กำไร					3		ปีที่	เป้าหมาย	กำไร	
4		1	4,000	4,500					4		1	4,000	4,500	
5		2	5,000	4,800					5		2	5,000	4,800	
6		3	6,000	6,500					6		3	6,000	6,500	
7		4	7,000	7,200					7		4	7,000	7,200	
8		รวม	22,000	23,000					8		รวม	22,000	23,000	
9		สรุปผลการทำยอดขายทั้งปี							9		สรุปผลการทำยอดขายทั้งปี			
10		==>	=IF(OR(D8=C8,D8>C8),"เป็นที่น่าพอใจ","ต่ำกว่าเป้าหมาย")						10		==>	เป็นที่น่าพอใจ!		
11									11					

ก่อน

 ↓
 หลัง
 ↓
 ผลลัพธ์

จากตัวอย่างสมมติว่า ถ้าสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าถือว่าเป็นที่น่าพอใจ แต่ถ้าต่ำกว่าเป้าหมายจะถือว่าเป็นต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งเมื่อสังเกตจากตัวอย่างจะเห็นว่าถึงแม้ค่าตรรกะแรกจะเป็น FALSE แต่ค่าตรรกะที่สองมีค่าเป็น TRUE ก็จะส่งกลับค่าผลลัพธ์ที่มีค่าเป็น TRUE

ฟังก์ชัน FALSE ฟังก์ชัน FALSE จะใช้เมื่อต้องการให้แสดงผลลัพธ์ในสูตรให้เป็นค่า FALSE (ไม่ใช่ลักษณะของข้อความ) ซึ่งจะใช้งานเช่นเดียวกับฟังก์ชัน TRUE

หน้าที่	ส่งกลับค่าตรรกะเป็น FALSE
รูปแบบ	FALSE()

ฟังก์ชัน TRUE ฟังก์ชัน TRUE จะใช้เมื่อต้องการให้แสดงผลลัพธ์ในสูตรให้เป็นค่า TRUE (ไม่ใช่ลักษณะของข้อความ)

หน้าที่	ส่งกลับค่าตรรกะเป็น TRUE
รูปแบบ	TRUE()

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D	E	F
1						
2		จำนวนที่ถูกรวบรวม				
3		จำนวนที่ 1	จำนวนที่ 2	ค่าตรรกะ		
4		10	15	=IF(B4>C4,TRUE,FALSE)		
5		15	20			
6		30	10			
7		50	35			
8						

ก่อน

	A	B	C	D	E	F
1						
2		จำนวนที่ถูกรวบรวม				
3		จำนวนที่ 1	จำนวนที่ 2	ค่าตรรกะ		
4		10	15	FALSE		
5		15	20	FALSE		
6		30	10	TRUE		
7		50	35	TRUE		
8						

หลัง

ผลลัพธ์

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการทำงานของทั้งสองฟังก์ชันคือ FALSE และ TRUE ซึ่งฟังก์ชันทั้งสองนี้ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ว่าเป็นจริงหรือเท็จ โดยที่ไม่ต้องใส่ให้อยู่ในรูปของข้อความ (การใส่ข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”))

ฟังก์ชัน NOT ฟังก์ชัน NOT ใช้ในการกลับค่าผลลัพธ์ของค่าตรรกะ ซึ่งถ้าค่าตรรกะเป็น FALSE (เท็จ) NOT ส่งกลับค่าเป็น TRUE แต่ถ้าค่าตรรกะเป็น TRUE (จริง) NOT ส่งกลับค่าเป็น FALSE

หน้าที่	กลับผลลัพธ์ค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์ให้เป็นค่าที่ตรงกันข้าม
รูปแบบ	NOT(Logical value)
Logical value	ค่าหรือนิพจน์ที่สามารถหาเป็น TRUE หรือ FALSE ได้

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

	A	B	C	D	E
1					
2		จำนวนที่ถูกรวบรวม			
3		จำนวนที่ 1	จำนวนที่ 2	ค่าตรรกะ	
4		10	15	=NOT(B4=C4)	
5		10	10		
6		15	15		
7		30	35		
8					

ก่อน

	A	B	C	D	E
1					
2		จำนวนที่ถูกรวบรวม			
3		จำนวนที่ 1	จำนวนที่ 2	ค่าตรรกะ	
4		10	15	TRUE	
5		10	10	FALSE	
6		15	15	FALSE	
7		30	35	TRUE	
8					

หลัง

ผลลัพธ์

จากตัวอย่างจะสังเกตเห็นว่า ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกคืนค่าตรรกะให้เป็นค่าที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง

Chapter

7

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

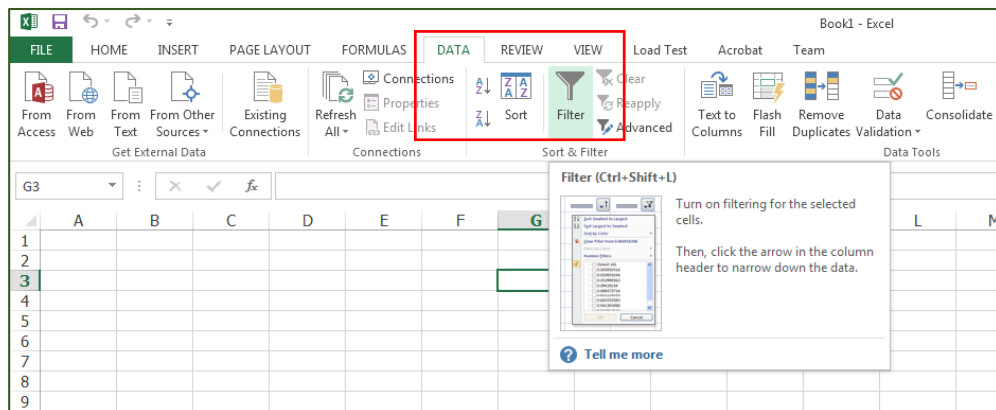
หลังจากที่เราได้ศึกษาหลักการใช้สูตรและฟังก์ชันมาแล้วในบทก่อน เราได้นำเนื้อหาที่กล่าวมา ทั้งหมด มาประยุกต์ใช้งานเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละตัวอย่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้ งานได้จริง และเป็นตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่าย

ตัวอย่างสร้างใบสั่งซื้อสินค้า เราสามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้าจากโปรแกรม Excel ได้ด้วยการออกแบบใบสั่งซื้อสินค้าขึ้นมาเองตาม ความเหมาะสมของกิจการหรือผู้ที่จะนำไปใช้ ซึ่งตัวอย่างการสร้างใบสั่งซื้อสินค้านี้ จะใช้วิธีการดึงข้อมูลจากตาราง รายละเอียดสินค้าขึ้นมาใช้ในใบสั่งซื้อสินค้าโดยคีย์ตามรหัสที่ตั้งไว้ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ประหยัดเวลาในการพิมพ์ ข้อความต่าง ๆ เช่น ชื่อที่อยู่ หรือชื่อสินค้าได้มาก เพราะบางครั้งที่เราสั่งซื้อของมักจะ ต้องพิมพ์ชื่อบริษัท หรือชื่อ ของสินค้าที่ซ้ำกันหลาย ๆ ใบ

	A	B	C	D	E	F
1					เลขที่เอกสาร AM-S-F -	
2						
3					มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
4					KING MONKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI	
5					91สุขสวัสดิ์ 48 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140	
6					91 SUKSAWASDI 48, BANGMOD, THUNGKRU, BANGKOK 10140	
7					TEL 0-2470-9851 FAX 0-2872-7145	
8					วันที่ / Date :	26/01/2006
9					เลขที่ / Order No:	1-10/1-49
10	ใบสั่งซื้อสินค้า / Purchasing Order					
11						
12	เรียน / ATTN :	SHINAWATRA PAGING, LTD			คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2	
13		31 th FLOOR Phaholyothin Bldg, 40 SM 32-5 Phaholyothin RD. Phayathai,			School of Information Technology Fl.2	
14		Bkk.10400				
15	เรียน / TO :	คุณ วสันต์ โทร 619-0909 Ext.512 FAX 619-0809-42				
16	Items	Descriptions	Quantities	Unit Price	Amount Baht	
17	1	เก้าอี้ YENKA โครงเหล็กพ่นสีเทา #FD389 พนักสีน้ำเงินสท	150	1,930.00	289,500.00	
18		ที่รองเขยอน ขนาดพิเศษ 38*46*29 CM				
19		ไม่มีตะกร้าและข้อต่อ (CONNECTING)				
20		ส่งสินค้าที่ (มจร ทุ่งครุ)				
21						
22						
23						
24				Total	289,500.00	
25				Special Discount	-	
26				VAT 7%	20,265.00	
27				Grand Total	309,765.00	

เราสามารถสร้างแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองโดยเริ่มตามขั้นตอนดังนี้

1. สร้างตารางข้อมูลตารางรายละเอียดบริษัทในชีตและตั้งชื่อชีตว่า Supplier ซึ่งตารางนี้จะใช้อ้างอิงในตอนที่สร้างชีตแบบฟอร์มใบสั่งซื้อด้วยฟังก์ชัน VLOOKUP โดยในตารางรายละเอียดบริษัทควรมีข้อมูลครบถ้วนและให้จัดเรียงข้อมูลตามรหัสบริษัทให้เรียบร้อย
2. เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้ว สามารถทำ Filter เพื่อช่วยให้หาข้อมูลตามกลุ่มได้ง่ายขึ้น โดยเลือกแท็บ Data → Ribbon Sort & Filter → ไอคอน Filter



ข้อในส่วนคอลัมน์จะมีลูกศรให้สามารถเลือก ข้อมูลได้ ดังรูป

	A	B	C	D	E	F
1						
2	รายชื่อบริษัท					
3	รหัสบริษัท	ชื่อบริษัท	ประเภท	ที่อยู่	ติดต่อ	ส่วนลด
10	S-007	Rodworth Public Company Limited	Furniture	294-300 Asoke-Dindaeng Rd. Huaykwang 10320 Thailand	คุณเจริญ ใจใหญ่ โทร. 0-2246-8888 0-2641-4299 โทรสาร. 0-2247-1504	0%
11	S-008	บริษัท ไทยพัฒนากรุ๊ป จำกัด	Furniture	23/5 หมู่ 8 ซอยสีมรินทร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร แขวงลำโพง เขตบางเขน กทม. 10160	คุณสุพัตรา 807-1440, FAX. 020 120	0%
12	S-009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรม ทรงจิตสมบูรณ์	Furniture	822/4 822/5 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน กทม. 10600	คุณรุ่งทิพย์ ภูมกร โทร. 4653715 โทรสาร. 4656974	0%
13	S-010	UB-Haworth (Thailand) Co.,Ltd.	Furniture	159 Sermit Tower 23rd Floor, Soi Sukhumvit 21 (Asok e) Sukhumvit Rd., North Klongtoey, Wattana Bangkok 10110	คุณสุวิมล ใจดี โทร. 0-2260-9800-10 ต่อ 520 โทรสาร. 0-2260-9618	0%
14	S-011	LOGICA Bangkok Franchise Co.,Ltd	Furniture	43/15 Moo 7 Soi Rama 2 Soi 50, Rama 2 Rd., Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 10150	คุณเดือนดา (เปิ้ล) โทร. 0-217-9051-2 โทรสาร. 0-2611-8083	45%
15	S-012	ACMEN INTERNATIONAL CO.,LTD	Furniture	267/15 ACMEN BUILDING, EKAMAI Rd., WATTANA BANGKOK, 10110	คุณณัฐพล สล้า โทร. 0-2381-0012 โทรสาร. 0-2381-2270	0%
16	S-013	ไทยนิล เฟอร์นิเจอร์	Furniture	263-264 หมู่ 4 บ้านวังมฤตยา อ.พหลโยธิน แขวงลำโพง เขตบางเขน กทม. 10160	คุณพวงมณี เชนทักดี โทร. 0-2809-1511-3 โทรสาร. 0-2444-2611	0%
17	S-014	บริษัท ควอลิตี้เฟรม จำกัด	Furniture	444-445 ซ.พัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม.	คุณนิกร โทร. 0-2918-2138 โทรสาร. 0-2314-3064	0%

3. เตรียมสร้างแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้าให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมใช้กรอกข้อมูลและสูตรฟังก์ชันต่าง ๆ ลงไป

	A	B	C	D	E	F
1					เลขที่เอกสารAM-S-F -	
2						
3					มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
4					KING MONKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI	
5					91สุขสวัสดิ์ 48 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140	
6					91 SUKSAWASD 48, BANGMOD, THUNGKRU, BANGKOK 10140	
7					TEL 0-2470-9851 FAX 0-2872-7145	
8					วันที่ / Date :	
9					เลขที่ / Order No:	
10					ใบสั่งซื้อสินค้า / Purchasing Order	
11						
12	เรียน / ATTN				คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2	
13	:				School of Information Technology Fl.2	
14						
15	เรียน / TO :					
16	Items	Descriptions	Quantities	Unit Price	Amount Baht	
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24					Total	
25					Special Discount	
26					VAT 7%	
27					Grand Total	

4. คีย์เลขที่เอกสารและรหัสบริษัท หลังจากนั้นให้ใส่สูตรคำนวณเพื่อให้แสดงชื่อและที่อยู่บริษัท โดยอ้างอิงรหัสบริษัทที่คีย์ไว้ด้วยฟังก์ชัน VLOOKUP ส่วนที่ใช้ฟังก์ชัน IF ที่ซ่อนอยู่ในสูตรเพื่อป้องกันไม่ให้สูตรแสดงค่าความผิดพลาดขนาดที่เป็นแบบฟอร์มเปล่าที่ยังไม่มีคีย์ข้อมูลลงไป ทดลองใส่รหัสบริษัท และใส่ฟังก์ชันแสดงวันที่ปัจจุบัน

4 ใส่รหัสบริษัท

	A	B	C	D	E	F
1					เลขที่เอกสาร AM-S-F	
2						9 = TODAY()
3					มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
4					KING MONKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI	
5					91 สุขุมวิท 48 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140	
6					91 SUKSAWASD 48, BANGMOD, THUNGKRU, BANGKOK 10140	
7					TEL 0-2470-9851 FAX 0-2872-7145	
8					วันที่ / Date :	26/01/2006
9	รหัส	S-015			เลขที่ / Order No:	1-10/1-49
10	ใบสั่งซื้อสินค้า / Purchasing Order					
12	เรียน / ATTN :	SHINAWATRA FAGING, LTD			คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2	
13		31st FLOOR, Phaholyothin Place, 408M 32-5 Phaholyothin RD. Phayathai,			School of Information Technology F1,2	
14		Bkk.10 400				
15	เรียน / TO :	คุณวสันต์ โทร 619-0909 Ext.512 FAX 619-0809-12				
16	Items	Descriptions	Quantities	Unit Price	Amount Baht	
17						
18						

1 =IF(\$B\$9="";"";VLOOKUP(\$B\$9,\$supplier.A4:F26;2;FALSE()))

2 =IF(\$B\$9="";"";VLOOKUP(\$B\$9,\$supplier.A4:F26;4;FALSE ()))

3 =IF(\$B\$9="";"";VLOOKUP(\$B\$9,\$supplier.A4:F26;5;FALSE ()))

5. คีย์รายละเอียดสินค้า จำนวน และราคา (หากเป็นสินค้าที่ทำการสั่งซื้อบ่อยๆ ควรทำตารางข้อมูลไว้ ต่างหาก เพื่อจะได้ใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ช่วยในการเรียกข้อมูลขึ้นมา)

	A	B	C	D	E	F
10		ใบสั่งซื้อสินค้า / Purchasing Order				
11						
12		SHINAWATRA FAGING, LTD				คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2
13	เรียน / ATTN :	31 th FLOOR, Phaholyothin Place, 408M 32-5 Phaholyothin RD. Phayathai,				School of Information Technology F1,2
14		Bkk.10 400				
15	เรียน / TO :	คุณวสันต์ โทร 619-0909 Ext.512 FAX 619-0809-12				
16	Items	Descriptions	Quantities	Unit Price	Amount Baht	
17	1	เก้าอี้ YENKA โครงเหล็กพ่นสีเทา #FD389 ทนรับน้ำหนัก	150	1,930.00		
18		พร้อมเขียน ขนาดพิเศษ 38*46*29 CM				
19		ไม่มีกระดาษ และข้อต่อ (CONNECTING)				
20		ส่งสินค้าที่ (มจร ทุ่งครุ)				
21						

กรอกรายละเอียดสินค้า จำนวน และราคา

6. สร้างสูตรคำนวณเพื่อให้แสดงราคาสินค้า และราคารวม

	A	B	C	D	E	F
10	ใบสั่งซื้อสินค้า / Purchasing Order					
11						
12		SHINAWATRA PAGING, LTD			คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2	
13	เรียน / ATTN :	31 th FLOOR, Phaholyothin Bldg., 408/132-5 Phaholyothin RD. Phayathai,			School of Information Technology Fl.2	
14		Bkk.10400				
15	เรียน / TO :	คุณวสันต์ โทร 619-0909 Ext.812 FAX 619-0809-12				
16	Items	Descriptions	Quantities	Unit Price	Amount Baht	
17	1	เก้าอี้ YENKA โครงเหล็กพ่นสีเทา #PD389 พนักสีน้ำเงินสท	150	1,930.00	289,500.00	
18		ที่รองเขยอน ขนาดพิเศษ 38*46*29 CM				
19		ไม่มีตะกร้า และข้อต่อ (CONNECTING)				
20		ส่งสินค้าที่ (มจร พังครุ)				
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27				Total	289,500.00	

=D17*E17

=SUM(F17:F26)

7. ใช้ VLOOKUP ดูส่วนลดของแต่ละบริษัท และสร้างสูตรคำนวณส่วนลด

	A	B	C	D	E	F
10	ใบสั่งซื้อสินค้า / Purchasing Order					
11						
12		SHINAWATRA PAGING, LTD			คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2	
13	เรียน / ATTN :	31 th FLOOR, Phaholyothin Bldg., 408/132-5 Phaholyothin RD. Phayathai,			School of Information Technology Fl.2	
14		Bkk.10400				
15	เรียน / TO :	คุณวสันต์ โทร 619-0909 Ext.812 FAX 619-0809-12				
16	Items	Descriptions	Quantities	Unit Price	Amount Baht	
17	1	เก้าอี้ YENKA โครงเหล็กพ่นสีเทา #PD389 พนักสีน้ำเงินสท	150	1,930.00	289,500.00	
18		ที่รองเขยอน ขนาดพิเศษ 38*46*29 CM				
19		ไม่มีตะกร้า และข้อต่อ (CONNECTING)				
20		ส่งสินค้าที่ (มจร พังครุ)				
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27				Total	289,500.00	
28				Special Discount	-	

8. สร้างสูตรใน $=IF(\$B\$9="", "", VLOOKUP(\$B\$9; \$supplier.A4:F26; 6; FALSE())) * F27)$
 การคำนวณ
 ภาษี และคำนวณราคารวมทั้งสิ้น

	A	B	C	D	E	F
10	ใบสั่งซื้อสินค้า / Purchasing Order					
11						
12		SHINAWATRA PAGING, LTD			คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2	
13	เริ่ม / ATTN :	31st FLOOR, Phaholyothin Bldg., 408/132-5 Phaholyothin RD. Phayathai,			School of Information Technology Fl.2	
14		Bldg.10 400				
15	เรียน / TO :	คุณ วสันต์ โทร 619-0909 Ext.512 FAX 619-0809-12				
16	Items	Descriptions	Quantities	Unit Price	Amount Baht	
17	1	เก้าอี้ YENKA โครงเหล็กทึบสีเทา #PD389 ทนน้ำหนักเงินสท	150	1,930.00	289,500.00	
18		ที่รองเขยอน ขนาดพิเศษ 38*46*29 CM				
19		ไม้ยึดตะกร้า และข้อต่อ (CONNECTING)				
20		ส่งสินค้าที่ (มจร หงษ์ครุ)				
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27				Total	289,500.00	
28				Special Discount	-	
29				VAT 7%	20,265.00	
30				Grand Total	309,765.00	

$= (F27 - F28) * 0.07$

$= (F27 - F28) + F29$

9. เราสามารถนำแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้าที่สร้างขึ้นมานี้ใช้พิมพ์ใบสั่งซื้อของกับบริษัทอื่นๆ อีกได้ เพียงแค่เปลี่ยนรหัสบริษัท และถ้ามีบริษัทใหม่เพิ่มขึ้นก็ใช้วิธีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตาราง รายละเอียดต่างๆ ได้เลย แล้วพิมพ์แบบฟอร์มตามปกติ

	A	B	C	D	E	F
1					เลขที่เอกสาร AM-S-F -	
2						
3						
4					มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
5					KING MONKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI	
6					91 สุขสวัสดิ์ 48 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140	
7					91 SUKSAWASD 48, BANGMOD, THUNGKRU, BANGKOK 10140	
8					TEL 0-2470-9851 FAX 0-2872-7145	
9	รหัส	5-015			วันที่ / Date : 26/01/2006	
10					เลขที่ / Order No: 1-10/1-49	
11						
12						
13	บริษัท / ATTN :	SHINAWATRA PAGING, LTD			คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2	
14		31 th FLOOR, Phaholyothin Road, 403M 32-5 Phaholyothin RD. Phayathai, Bkk.10400			School of Information Technology Fl.2	
15	เรียน / TO :	คุณวสันต์ โทร 619-0909 Ext.512 FAX 619-0809-12				
16	Items	Descriptions	Quantities	Unit Price	Amount Baht	
17	1	เก้าอี้ YENKA โต๊ะเหล็กพับลิ้นฟ้า #PD389 พนักพิงเหล็ก	150	1,930.00	289,500.00	
18		ที่รองเขยอน ขนาดพิเศษ 38*46*29 CM				
19		ไม่มีตะกร้าและข้อต่อ (CONNECTING)				
20		ส่งสินค้าที่ (มจร ทุ่งครุ)				
21						
22						
23						
24					Total	289,500.00
25					Special Discount	-
26					VAT 7%	20,265.00
27					Grand Total	309,765.00

เราสามารถเปลี่ยนข้อมูลหรือตัวแปรต่างๆโดย
สูตรจะคำนวณให้อัตโนมัติตามที่สร้างไว้

แบบฝึกหัด

1. จากตารางข้อมูลให้นักศึกษาสร้างกราฟสรุยอดขายสินค้า ประจำไตรมาสแรก

ลำดับ	สินค้า	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	หนังสือคอมพิวเตอร์	124,000	153,044	148,370
2	นิตยสารคอมพิวเตอร์	89,690	95,401	94,285
3	แผ่นซีดีรอมเพื่อการเรียนรู้	83,965	87,285	80,349
4	สื่อการสอนสำหรับเด็ก	61,764	65,702	68,900
	รวมยอดขายสินค้า	359,419	401,432	391,904

2. ให้นักศึกษาแปลงค่าสกุลเงินต่างๆ

รายการ	จำนวนเงิน (ดอลลาร์)	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ	\$1,200	
ค่าที่พัก	\$240	
ค่าอาหาร	\$130	
ค่าเดินทาง	\$110	
ค่าเสื้อผ้า	\$85	
ค่าหนังสือ	\$67	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	\$170	

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 33 บาท

3. ให้นักศึกษาคำนวณโบนัสพนักงาน โดยใช้ตารางเกณฑ์การตัดเกรดที่กำหนดให้

เกณฑ์การตัดเกรด		
คะแนน	เกรด	โบนัส (เดือน)
ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป	A	3
70-79	B	2
ตั้งแต่ 69 ลงมา	C	1

ชื่อ-นามสกุล	เงินเดือน	คะแนน	เกรด	โบนัส	รายได้สุทธิ
นางสาวหทัย วรรณสุท	13,400	75			
นายชัยเลิศ กาญจนสมบัติ	10,200	83			
นายวุฒิเชฐ สามีคศิริธรรม	8,700	77			
นางสินจัย อิมสำอางค์	12,080	69			
นายธีรยุทธ เชฐโชติพัทตร์	9,570	70			
นางสาวรวีวรรณ จีระประภาส	15,400	62			
นายประแสง อยู่เย็นยง	8,900	80			
นางปาริฉัตร รุ่งนพกาญจน์	14,200	74			

4. ให้นักศึกษาสร้างสูตรคำนวณเกรดเฉลี่ยของตนเอง

การคำนวณคิดเกรดเฉลี่ย

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ผลที่ได้	เกรด	หน่วยกิตที่ได้
ภาคเรียนที่ 1					
AC00124	เทอมที่ 1 วิชาเรียนที่ 1	3	3	B	9
AC00125	เทอมที่ 1 วิชาเรียนที่ 2	3	3	B	9
AC00126	เทอมที่ 1 วิชาเรียนที่ 3	3	4	A	12
AC00127	เทอมที่ 1 วิชาเรียนที่ 4	3	4	A	12
AC00128	เทอมที่ 1 วิชาเรียนที่ 5	3	3	B	9
AC00129	เทอมที่ 1 วิชาเรียนที่ 6	3	2	C	6
เกรดเฉลี่ยสะสม	3.00	ผ่าน			
ภาคเรียนที่ 2					
ACCT 201	เทอมที่ 2 วิชาเรียนที่ 1	3	2	C	6
ACCT 202	เทอมที่ 2 วิชาเรียนที่ 2	3	3	B	9
ACCT 203	เทอมที่ 2 วิชาเรียนที่ 3	3	4	A	12
ACCT 204	เทอมที่ 2 วิชาเรียนที่ 4	3	3	B	9
ACCT 205	เทอมที่ 2 วิชาเรียนที่ 5	3	3	B	9
เกรดเฉลี่ยสะสม	3.00	ผ่าน			

- แก้ไขข้อมูลรหัสวิชา รายวิชาและผลที่ได้
- ช่องเกรด , หน่วยกิตที่ได้ , เกรดเฉลี่ยสะสม และ ข้อความแสดงผลผ่าน/ไม่ผ่าน เขียนสูตรที่ใช้ในการคำนวณ

5. คำนวณภาษีเงินได้

ก. การคำนวณภาษี		
1	เงินเดือน ค่าจ้าง ปานาญ ฯลฯ	370,000
2	หักเงินได้ที่ติดรับยกเว้น (ยกมาจาก ข.7)	0
3	คงเหลือ (1-2)	370,000
4	หักค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 40 ของ 3. แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)	60,000
5	คงเหลือ (3-4)	310,000
6	หักค่าลดหย่อนฯ (ยกมาจาก ค.11)	148,300
7	คงเหลือ (5-6)	161,700
8	หักเงินสนับสนุนการศึกษา (2 เท่าของจำนวนเงินที่จ่ายไปจริง ไม่เกินร้อยละ 10 ของ 7)	0
9	คงเหลือ (7-8)	161,700
10	หักเงินบริจาค (ไม่เกินร้อยละ 10 ของ 9)	0
11	เงินได้สุทธิ (9-10)	161,700
12	ภาษีคำนวณจากเงินได้สุทธิตาม 11	6,170
13	หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย	7,000
14	คงเหลือภาษีที่ ☐ ชำระเพิ่มเติม ☒ ชำระไว้เกิน	830
ข. รายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น		
1	เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนที่เกิน 10,000 บาท)	
2	เงินสะสม กบข.	
3	เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน	
4	ผู้มีเงินได้ตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป 190,000 บาท	
5	ภริยาอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไปและมีเงินได้รวมคำนวณ 190,000 บาท	
6	เงินชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน	
7	รวม (1 ถึง 6) ยกไปกรอกใน ก. 2	0
ค. รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังหักค่าใช้จ่าย		
1	ผู้มีเงินได้	30,000
2	คู่สมรส (30,000 บาท กรณีผู้มีเงินได้รวมคำนวณภาษีหรือไม่มีเงินได้)	
3	บุตรคนละ 15,000 บาท จำนวน คน	
	☐ 7,500 บาท ☐ 15,000 บาท	
	บุตรคนละ 17,000 บาท จำนวน คน	
	☐ 8,500 บาท ☐ 17,000 บาท	
4	☒ บิด ☒ มารดา คนละ 30,000 บาท	60,000
	(ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน)	
5	เบี้ยประกันชีวิต	26,100
6	เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท)	4,500
7	ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	
8	ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	
9	ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย	18,000
10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,700
11	รวม (1 ถึง 10) ยกไปกรอก ก.6	148,300

6. คำนวนโอทีพนักงาน

สูตรการคิดค่าโอทีคำนวณจากฐานเงินเดือน

รหัส	ชื่อ - สกุล	เงินเดือน	OT	OT(วันอาทิตย์)	OT(วันนักขัตฤกษ์)	รวมเงินค่าโอที	รวม		ค่าโอที
A001	บุคคลที่1 - นามสกุลที่1	12,000.00	1.00	1.00	1.00	325.00	12325.00	วันธรรมดา	1.5
A002	บุคคลที่1 - นามสกุลที่2	11,000.00	13.00	8.00	8.00	2727.08	13727.08	วันอาทิตย์	2
A003	บุคคลที่1 - นามสกุลที่3	11,000.00	20.00	8.00	8.00	3208.33	14208.33	วันนักขัตฤกษ์	3
A004	บุคคลที่1 - นามสกุลที่4	10,000.00	17.00	8.00	0.00	1729.17	11729.17		
A005	บุคคลที่1 - นามสกุลที่5	10,500.00	17.30	8.00	8.00	2885.31	13385.31		
A006	บุคคลที่1 - นามสกุลที่6	9,500.00	10.30	0.00	0.00	611.56	10111.56		
A007	บุคคลที่1 - นามสกุลที่7	9,000.00	0.00	1.00	0.00	75.00	9075.00		

คำอธิบาย

สูตรการคิดค่า โอที (Over Time) คือค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลา โดยปกติจะจ่ายคิดเป็น 1.5 เท่าของค่าจ้างปกติ

วันอาทิตย์คิดเป็น 2 เท่า และวันนักขัตฤกษ์คิดเป็น 3 เท่าของค่าจ้างปกติ

การแก้ไขข้อมูล

แก้ไขรายชื่อนพนักงาน

แก้ไขเงินเดือน

แก้ไขจำนวนเวลาในการทำโอที และช่องค่าโอทีอย่าลืมแก้ไขจำนวนเท่าของค่าจ้างโอที

หมายเหตุ การแก้ไข

ตัวอักษร สีน้ำเงินสามารถแก้ไขได้

ตัวอักษร สีแดงไม่ต้องแก้ไขข้อมูลระบบจะแก้ไขให้อัตโนมัติ